

Universidad Nacional Experimental del Táchira
Vicerrectorado Académico
Decanato de Docencia
0425803T: Simulación De Sistemas

PARCIAL II

Modelo formal de AGE OF CONQUEST

Funciones matemáticas, ecuaciones de estado y diseño de la Lista de Eventos Futuros

Autores:

Arturo Carvajalino — V-30.889.966

Leonardo Lobo — V-31.489.733

San Cristóbal, Agosto del 2026

Índice

1. Introducción y alcance

- 1.1 Del modelo conceptual al modelo formal
- 1.2 Paradigma de simulación adoptado
- 1.3 Revisiones respecto al modelo conceptual
- 1.4 Convenciones de notación

2. Diccionario formal de variables y parámetros

- 2.1 Variables de estado
- 2.2 Variables auxiliares
- 2.3 Variables de flujo
- 2.4 Parámetros fijos
- 2.5 Trazabilidad variable → objetivo del modelo

3. Modelo matemático

- 3.1 Ecuación de estado de un modelo de eventos discretos
- 3.2 Subsistema económico y demográfico
- 3.3 Subsistema militar y de movimiento
- 3.4 Modelo de resolución de combate
- 3.5 Generación de variables aleatorias
- 3.6 Dinámica de la moral
- 3.7 Subsistema diplomático
- 3.8 Cierre de los bucles causales
- 3.9 Verificación del balance dimensional

4. Diseño algorítmico y lógica de decisión

- 4.1 Arquitectura del motor de simulación
- 4.2 El reloj: función de fase e invariantes
- 4.3 La Lista de Eventos Futuros
- 4.4 Ciclo de resolución del turno
- 4.5 Pseudocódigo definitivo de los eventos
- 4.6 Árbol de decisión de la Inteligencia Artificial
- 4.7 Traza de escritorio

5. Condiciones de frontera y puntos críticos

- 5.1 Dominio y límites de las variables de estado
- 5.2 Funciones por partes
- 5.3 Casos degenerados
- 5.4 Estabilidad: garantía de terminación

6. Síntesis y enlace con el Parcial III

- 6.1 Qué añade este documento al modelo conceptual
- 6.2 Tabla de trazabilidad ecuación ↔ evento ↔ algoritmo
- 6.3 Parámetros pendientes de calibración experimental
- 6.4 Verificación de suficiencia

Anexo A. Tabla resumen de parámetros

Anexo B. Índice de símbolos

Anexo C. Escenario de referencia

1. Introducción y alcance

1.1 Del modelo conceptual al modelo formal

El Parcial I estableció el **modelo conceptual** de *Age of Conquest*: identificó las entidades del sistema (Imperio, Provincia, Mapa, Ejército, Combate, Negociación), sus atributos, los diez eventos que gobiernan la dinámica (E1–E10), el grafo de planificación entre ellos y la estructura de la Lista de Eventos Futuros. Estableció además la hipótesis de comportamiento del sistema mediante un diagrama de bucles causales con un bucle reforzador (R1, bola de nieve) y tres balanceadores (B1 sobreextensión, B2 atrición, B3 coalición anti-líder).

Aquel documento dejó, sin embargo, un algoritmo **abierto**. El pseudocódigo de los eventos invoca trece funciones que nunca define —`calcularIngreso()`, `Aleatorio()`, `Terreno(p, ATAQUE)`, `SeleccionarObjetivos()`, `RegenerarMoral()`, entre otras— y nueve parámetros que nombra sin asignarles valor —`K_BAJAS`, `UMBRAL_VICTORIA`, `ε`, `COSTO_UNIDAD`—. Un programador ajeno al equipo no podría implementarlo: sabría *qué* se calcula en cada evento, pero no *cómo* ni *cuánto*.

El presente documento cierra ese modelo. Su propósito es triple:

1. **Definir matemáticamente** cada función y cada parámetro que el modelo conceptual dejó abierto, de modo que toda transición de estado quede determinada sin ambigüedad.
2. **Reparar las incoherencias** que se hacen visibles al intentar formalizar el modelo conceptual, documentando cada corrección y su motivo.
3. **Demostrar** que el conjunto resultante es cerrado, dimensionalmente consistente, temporalmente causal y terminante.

El criterio de suficiencia que se persigue es el enunciado en la actividad: *un programador independiente, que nunca haya jugado a Age of Conquest, debe poder codificar el sistema leyendo únicamente este documento*.

1.2 Paradigma de simulación adoptado

Se conserva el paradigma comprometido en el Parcial I: **simulación por eventos discretos**. El estado del sistema permanece constante entre eventos y cambia únicamente en instantes discretos, cuando un evento se ejecuta. El reloj no avanza con paso fijo: **salta** al instante del próximo evento extraído de la LEF.

Esta elección no es cosmética. Un modelo de incremento fijo de tiempo —un bucle de fases repetido turno a turno— sería suficiente si todos los efectos se resolvieran dentro del turno en que se ordenan. No es el caso: un ejército que atraviesa una cordillera tarda más de un turno en llegar, y su llegada debe quedar **programada en el futuro** y resolverse en el instante correcto, con el estado del mapa que exista entonces y no con el que existía al ordenar el movimiento. Esa es la justificación formal de la LEF, y la sección 4.2 la demuestra construyendo explícitamente la función de llegada.

1.3 Revisiones respecto al modelo conceptual

La formalización obligó a detectar y reparar siete defectos del modelo conceptual, y a incorporar tres refinamientos. Todos se declaran aquí de forma explícita; ninguno se introduce de forma silenciosa.

ID	Defecto detectado en el Parcial I	Corrección adoptada	Sección
D1	<code>estadoDiplomatico</code> se declara, se inicializa y se actualiza, pero nunca se consulta : E3 decidía entre mover y combatir mirando solo el propietario de la provincia. Un imperio podía atacar a su aliado sin romper la alianza, y las alianzas no tenían ningún efecto mecánico.	Se añade la guarda diplomática a E3: un movimiento hacia provincia ajena solo es legal si $\delta_{ij} = \text{GUERRA}$; las provincias de un aliado admiten tránsito pero no ataque.	§3.7, §4.5
D2	Los eventos E7 (Declaración de Guerra) y E8 (Alianza) figuran en la tabla de eventos y en el grafo de planificación, pero la sección de pseudocódigo salta de E6 a E9. El método <code>evaluarDiplomacia()</code> se declara sin algoritmo.	Se define $\mathcal{F}_{12}$ y se escribe el pseudocódigo completo de E7 y E8, con criterios, histéresis y fase propia en el reloj.	§3.7, §4.5
D3	La aritmética del reloj podía desordenar los eventos . En E2 el instante de llegada era $t + 0.15 + c$; con $c > 0.75$ el movimiento quedaba programado <i>después</i> del <code>FIN_TURN0</code> de fase 0.90, es decir, un ejército llegaba después de que el turno hubiera cerrado y verificado la victoria.	Se redefine la llegada como función por partes que reparte el coste en turnos completos más una fase válida, y se demuestra que el resultado cae siempre dentro de la ventana de movimiento.	§4.2
D4	Llegadas simultáneas indefinidas: dos ejércitos de imperios distintos que alcanzan la misma provincia en el mismo instante generaban dos combates independientes sobre la misma guarnición; dos ejércitos aliados tenían orden de fusión indeterminado.	Se define una clave de orden total (τ , prioridad, secuencia) para la LEF y un predicado de revalidación por tipo de evento, que cancela los eventos cuyo sujeto ha dejado de ser válido.	§4.3
D5	El diagrama causal promete cuatro bucles, pero el pseudocódigo solo materializa dos: B1 (sobreextensión) y B3 (coalición anti-líder) no tenían ningún mecanismo .	Se cierra B1 con tres mecanismos acoplados (dispersión de guarniciones, mantenimiento territorial, decaimiento de la moral con la distancia a la capital) y B3 con el criterio anti-líder de $\mathcal{F}_{12}$.	§3.8
D6	La moral se regenera pero nunca se pierde : E9 llamaba a <code>RegenerarMoral()</code> y ningún evento la reducía, por lo que convergía a su techo y dejaba de discriminar entre ejércitos.	Se definen dos sumideros de moral: desgaste de combate (proporcional a las bajas sufridas) y techo decreciente con la distancia a la capital .	§3.6
D8	Doble contabilidad de la fuerza . En E3, el ejército que llega a una provincia conserva su atributo fuerza y además lo suma a la guarnicion del destino, sin que ningún evento revierta la suma al partir. La misma fuerza quedaba contada dos veces, y <code>poderMilitarTotal</code> —definido como suma de ejércitos— dejaba de ser consistente con la defensa efectiva de las provincias.	Se separan los dos conceptos: la guarnición g_p es fuerza estacionada permanente y el ejército es fuerza móvil persistente que <i>no</i> se disuelve al llegar. La defensa de una provincia es la suma de ambas, ec. (3.12b), y el poder militar (3.12) computa cada una exactamente una vez.	§3.3, §4.5
D7	El modelo conceptual no especificaba ninguna condición de frontera : qué ocurre con oro negativo, fuerza que tiende a cero, moral nula, pérdida de la capital (<code>esCapital</code> existía pero E5 no lo trataba) o empate en la cuota de victoria.	Se añade la sección 5 completa: dominios, funciones por partes, casos degenerados y demostración de terminación.	§5

ID	Refinamiento incorporado	Motivo
O1	Tasa impositiva θ_i como variable de decisión del imperio. El modelo conceptual tenía ingreso pasivo, $f(\text{poblacion}, \text{fortif})$.	Convierte la economía en un subsistema con control, enriquece la estrategia ECONÓMICA, y alinea el modelo con la formulación del tesoro propuesta como referencia en el enunciado de esta evaluación.
O2	Descontento provincial D_p , con umbral fiscal D^* .	Da al bucle B1 su brazo económico, introduce una discontinuidad relevante para la sección 5 y acopla el subsistema económico con el militar mediante el factor de respaldo civil.
O3	Distribución Triangular para el factor aleatorio de combate, en lugar de un <code>Aleatorio()</code> sin especificar.	Es el estándar en simulación cuando solo se conocen mínimo, moda y máximo; admite generación por transformada inversa en forma cerrada; y penaliza los resultados extremos frente a la uniforme.

Se conserva la estructura de **diez eventos** del Parcial I. Ningún refinamiento añade eventos nuevos.

1.4 Convenciones de notación

Índices y conjuntos.

Símbolo	Significado
i, j, ℓ	imperios
p, q	provincias
a	ejército
t	número de turno, $t \in \mathbb{N}$
τ	instante del reloj de simulación, $\tau \in \mathbb{R}_{\geq 0}$
$\mathcal{I}$	conjunto de imperios; $\mathcal{I}^{\text{act}}(\tau) \subseteq \mathcal{I}$ los activos
$\mathcal{P}$	conjunto de provincias del mapa; $N = \mathcal{P} $
$\mathcal{P}_i(\tau)$	provincias controladas por el imperio i
$\partial\mathcal{P}_i(\tau)$	provincias fronterizas de i
$\mathcal{A}_i(\tau)$	ejércitos del imperio i
$\mathcal{V}_p$	provincias adyacentes a p (constante)

Operadores.

- $1[\cdot]$ — función indicadora: vale 1 si la condición se cumple, 0 si no.
- $\lfloor x \rfloor, \lceil x \rceil$ — suelo y techo.
- $\text{clamp}(x, a, b) = \min(\max(x, a), b)$.
- $x \bmod y$ — resto real no negativo.
- $d(p, q)$ — distancia geodésica en el grafo del mapa, en número de provincias.
- $X(\tau^-), X(\tau^+)$ — valor de la variable X inmediatamente antes y después del evento que ocurre en τ .

Convenio temporal. El reloj se expresa como $\tau = t + \varphi$, donde la parte entera t es el número de turno y la parte fraccionaria $\varphi \in [0, 1)$ ordena las fases internas. Un subíndice t sin más denota el valor de la variable al comienzo del turno t , esto es, en $\tau = t^-$.

2. Diccionario formal de variables y parámetros

Toda magnitud del modelo aparece en este capítulo. Las secciones 3, 4 y 5 no introducen ningún símbolo que no esté declarado aquí.

2.1 Variables de estado

Definen la configuración del sistema. Persisten entre eventos y solo cambian cuando un evento las modifica.

2.1.1 Imperio

Símbolo	Atributo del Parcial I	Descripción	Unidad	Dominio	Se actualiza en
$G_i(\tau)$	oro	Tesoro del imperio	oro	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	E1, E2, §5.2(a)
$\theta_i(\tau)$	— (<i>nuevo, O1</i>)	Tasa impositiva vigente	%	$[0, \theta_{\max}]$	E2
σ_i	estrategiaIA	Política de decisión	categorica	$\{\text{AGR, DEF, ECO, EQU}\}$	constante
$\mathcal{P}_i(\tau)$	listaProvincias	Provincias controladas	conjunto	$\subseteq \mathcal{P}$	E5
$n_i(\tau)$	numProvincias	Cardinal de $\mathcal{P}_i$	provincias	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$	E5
$\mathcal{A}_i(\tau)$	listaEjercitos	Ejércitos del imperio	conjunto	—	E2, E4
$M_i(\tau)$	poderMilitarTotal	Fuerza militar agregada	unidades de fuerza	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	E9
$\delta_{ij}(\tau)$	estadoDiplomatico	Relación con el imperio j	categorica	$\{\text{PAZ, GUERRA, ALIANZA}\}$	E5, E7, E8
$c_i(\tau)$	(<i>implícito en esCapital</i>)	Provincia capital	id de provincia	$\mathcal{P} \cup \{\emptyset\}$	E5, §5.3(c)
$\alpha_i(\tau)$	activo	Imperio en juego	binaria	$\{0, 1\}$	E6

Nota sobre δ . La matriz diplomática es **simétrica** por construcción: $\delta_{ij} = \delta_{ji}$ para todo par, y δ_{ii} no está definida. Todo evento que la modifique debe actualizar ambas entradas.

2.1.2 Provincia

Símbolo	Atributo del Parcial I	Descripción	Unidad	Dominio	Se actualiza en
$\pi_p(\tau)$	propietario	Imperio dueño	id NEUTRAL	$\mathcal{I} \cup \{\emptyset\}$	E5
$L_p(\tau)$	poblacion	Habitantes	habitantes	$[0, L_{\max}]$	E9, E4
$\phi_p(\tau)$	nivelFortificacion	Nivel de fortificación	niveles	$\{0, 1, \dots, \Phi_{\max}\}$	E2, E5
$g_p(\tau)$	guarnicion	Fuerza estacionada	unidades de fuerza	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	E3, E4
$D_p(\tau)$	— (nuevo, O2)	Descontento de la población	puntos de descontento	$[0, 100]$	E9
T_p	terreno	Tipo de terreno	categoría	$\{\text{LLA, BOS, MON, COS}\}$	constante
$\mathcal{V}_p$	listaAdyacentes	Provincias vecinas	conjunto	$\subseteq \mathcal{P}$	constante
$\chi_p(\tau)$	enConflicto	Hay combate activo	binaria	$\{0, 1\}$	E3, E4

El atributo `ingresoBase` del Parcial I **no es una variable de estado**: es una variable de flujo derivada de L_p , θ_i , ϕ_p y D_p . Se reclasifica en §2.3. El atributo `esCapital` se sustituye por c_i , que hace explícito que la capital es una propiedad del imperio y no de la provincia, y permite su reasignación (§5.3c).

2.1.3 Ejército

Símbolo	Atributo del Parcial I	Descripción	Unidad	Dominio	Se actualiza en
$F_a(\tau)$	fuerza	Efectivos del ejército	unidades de fuerza	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	E2, E4
$u_a(\tau)$	ubicacion	Provincia donde se encuentra	id de provincia	$\mathcal{P}$	E3
v_a	puntosMovimiento	Capacidad de desplazamiento	provincias/turno	$\mathbb{R}_{> 0}$	constante
$\mu_a(\tau)$	moral	Multiplificador de eficacia	adimensional	$[\mu_{\min}, 1]$	E4, E9
$\omega_a(\tau)$	enCombate	Estado de combate	binaria	$\{0, 1\}$	E3, E4
π_a	propietario	Imperio dueño	id de imperio	$\mathcal{I}$	constante

2.1.4 Combate (entidad temporal)

Se crea en E3 y se destruye al final de E4.

Símbolo	Atributo del Parcial I	Descripción	Unidad
p_C	provincia	Lugar del enfrentamiento	id de provincia
a_C	ejercitoAtacante	Ejército invasor	id de ejército
g_C	ejercitoDefensor	Guarnición defensora	unidades de fuerza
τ_C	instanteInicio	Instante de creación	tiempo de simulación
r_C	resultado	Desenlace	$\{\text{ATACANTE, DEFENSOR, PENDIENTE}\}$

2.1.5 Estado del sistema

Símbolo	Variable del Parcial I	Descripción	Unidad	Dominio
τ	relojSimulacion	Reloj de simulación	tiempo de simulación	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
t	turnoActual	Turno en curso	turnos	$\mathbb{N}$
$\mathcal{L}(\tau)$	LEF	Lista de eventos futuros	cola de prioridad	—
$m(\tau)$	imperiosActivos	Imperios en juego	imperios	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$
N	totalProvincias	Tamaño del mapa	provincias	$\mathbb{Z}_{> 0}$
$Z(\tau)$	finJuego	Bandera de terminación	binaria	$\{0, 1\}$
$\nu(\tau)$	numCombates	Combates acumulados	combates	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$
$\beta(\tau)$	bajasTotales	Bajas acumuladas	unidades de fuerza	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\varsigma(\tau)$	— (nuevo, D4)	Contador de secuencia de la LEF	adimensional	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$

El vector de estado completo del sistema es

$$S(\tau) = \left(\{G_i, \theta_i, \mathcal{P}_i, \mathcal{A}_i, M_i, c_i, \alpha_i\}_{i \in \mathcal{I}}, \{\delta_{ij}\}, \{\pi_p, L_p, \phi_p, g_p, D_p, \chi_p\}_{p \in \mathcal{P}}, \{F_a, u_a, \mu_a, \omega_a\}_a, \mathcal{L}, t, m, Z, \nu, \beta, \varsigma \right).$$

2.2 Variables auxiliares

Se calculan a demanda a partir del estado; no se almacenan.

Símbolo	Definición	Descripción	Unidad
$q_i(\tau)$	n_i/N	Cuota territorial del imperio	adimensional $[0, 1]$
$\ell(\tau)$	$\arg \max_i q_i$	Imperio líder	id de imperio
$\partial \mathcal{P}_i$	$\{p \in \mathcal{P}_i : \exists q \in \mathcal{V}_p, \pi_q \neq i\}$	Provincias fronterizas	conjunto
$B_i(\tau)$	$ \partial \mathcal{P}_i $	Longitud de frontera	provincias
$\bar{g}_i(\tau)$	$(\sum_{p \in \partial \mathcal{P}_i} g_p)/B_i$	Dispersión de guarniciones	fuerza/provincia
P_a	ec. (3.14)	Potencia de combate del atacante	unidades de potencia
P_d	ec. (3.15)	Potencia de combate del defensor	unidades de potencia
$\bar{\mu}_a(\tau)$	ec. (3.27)	Techo de moral por proyección de fuerza	adimensional
$\theta_i^{\text{eq}}(\tau)$	ec. (3.8)	Tasa impositiva de equilibrio	%
$c(a, p \rightarrow q)$	ec. (3.13)	Coste de movimiento	turnos
$\mathcal{D}_p(\tau)$	ec. (3.12b)	Fuerza defensiva de la provincia	unidades de fuerza
$\beta_p(t)$	acumulador de E4	Bajas causadas en la provincia p durante el turno t ; se consume y reinicia en E9	unidades de fuerza
$\text{Vul}_i(\tau)$	ec. (3.34)	Vulnerabilidad defensiva del imperio	adimensional $(0, 1)$
k	§3.4.2	Cociente de potencias deterministas	adimensional
$B_i(\tau)$	ec. (3.33)	Longitud de frontera	provincias
$\bar{g}_i(\tau)$	ec. (3.33)	Dispersión de guarniciones	fuerza/provincia
n_i^{max}	ec. (3.9)	Tamaño máximo sostenible del imperio	provincias

2.3 Variables de flujo

Tasas de cambio; su unidad lleva siempre *por turno*.

Símbolo	Definición	Descripción	Unidad
$I_p(t)$	ec. (3.1)	Renta fiscal de la provincia p	oro/turno
$R_i(t)$	ec. (3.2)	Recaudación total del imperio	oro/turno
$C_i(t)$	ec. (3.3)	Coste de mantenimiento del imperio	oro/turno
$\Delta D_p(t)$	ec. (3.6)	Variación del descontento	puntos/turno
$\Delta L_p(t)$	ec. (3.10)	Variación de población	habitantes/turno
$\Delta \mu_a(t)$	ec. (3.28)	Regeneración de moral	adimensional/turno
b_{gan}	ec. (3.19)	Bajas del vencedor del combate	unidades de fuerza
b_{perd}	ec. (3.20)	Bajas del perdedor del combate	unidades de fuerza
$X_i(t)$	ec. (3.5)	Gasto discrecional del turno	oro/turno
$u_i(t)$	ec. (3.11)	Unidades reclutadas	unidades/turno

2.4 Parámetros fijos

Procedencia: [D] documentado del juego real · [M] decisión de modelado · [C] sujeto a calibración experimental en el Parcial III.

2.4.1 Escenario e inicialización

Símbolo	Parámetro	Valor	Unidad	Proc.
N	Provincias del mapa	24	provincias	[M]
$ \mathcal{I} $	Imperios iniciales	4	imperios	[M]
G^0	Tesoro inicial (<code>ORO_INICIAL</code>)	200	oro	[M][C]
F^0	Fuerza inicial (<code>FUERZA_INICIAL</code>)	100	unidades de fuerza	[M][C]
L_p^0	Población inicial	[1000, 10000]	habitantes	[M]
D_p^0	Descontento inicial	20	puntos	[M]
ϕ_p^0	Fortificación inicial	0; capital 1	niveles	[M]
μ_a^0	Moral inicial	1.0	adimensional	[M]
s_0	Semilla del generador	20260805	—	[M]

2.4.2 Subsistema económico

Símbolo	Parámetro	Valor	Unidad	Proc.
ι	Renta unitaria a tasa 100%	0.01	oro/(habitante·turno)	[M][C]
β_ϕ	Bonificación de renta por fortificación	0.05	1/nivel	[M]
c_{adm}	Coste administrativo por provincia	2.0	oro/(provincia·turno)	[M][C]
c_{up}	Mantenimiento militar unitario	0.05	oro/(unidad·turno)	[M][C]
c_u	Coste de reclutamiento (<code>COSTO_UNIDAD</code>)	1.5	oro/unidad	[M][C]
c_ϕ	Coste de un nivel de fortificación	40	oro/nivel	[M]
θ_{max}	Tasa impositiva máxima	150	%	[M]
θ_0	Tasa fiscalmente neutra	50	%	[M]

2.4.3 Descontento

Símbolo	Parámetro	Valor	Unidad	Proc.
η_θ	Sensibilidad a la presión fiscal	0.06	puntos/(turno·%)	[M][C]
η_w	Descontento por estado de guerra	2.0	puntos/turno	[M]
η_n	Descontento por sobreextensión	0.5	puntos/(turno·provincia)	[M][C]
n^*	Umbral administrativo de provincias	8	provincias	[M][C]
η_r	Recuperación base	1.5	puntos/turno	[M]
D^*	Umbral fiscal de descontento	60	puntos	[M][C]
ψ	Penalización defensiva máxima por descontento	0.4	adimensional	[M]

2.4.4 Moral

Símbolo	Parámetro	Valor	Unidad	Proc.
$\mu_{\min}$	Moral mínima	0.40	adimensional	[M]
λ_d	Decaimiento por distancia a la capital	0.06	1/provincia	[M][C]
ρ_{μ}	Regeneración de moral por turno	0.10	1/turno	[M]
γ_{μ}	Desgaste moral por bajas	0.50	adimensional	[M]

2.4.5 Combate

Símbolo	Parámetro	Valor	Unidad	Proc.
K_B	Coeficiente de bajas (K_BAJAS)	0.70	adimensional	[M][C]
β_F	Bonificación defensiva por nivel de fortificación	0.15	1/nivel	[D][M]
$\Phi_{\max}$	Nivel máximo de fortificación	4	niveles	[M]
$F_{\min}$	Fuerza mínima viable de un ejército	5	unidades de fuerza	[M]
g_{ref}	Guarnición de referencia (normaliza la vulnerabilidad)	50	unidades de fuerza	[M]
(a_U, c_U, b_U)	Parámetros del factor aleatorio	(0.8, 1.0, 1.2)	adimensional	[M][C]

2.4.6 Matriz de terreno $\mathcal{T}$

Terreno	$\mathcal{T}(T_p, \text{ATQ})$	$\mathcal{T}(T_p, \text{DEF})$	$w(T_p)$ coste de cruce
LLANURA	1.00	1.00	1.0
BOSQUE	0.90	1.15	1.4
MONTAÑA	0.80	1.30	2.0
COSTA	0.95	1.10	1.2

Procedencia [M][C]. Los valores respetan el criterio cualitativo del Parcial I —el terreno modifica combate y movimiento— y son simétricamente coherentes: el terreno que más penaliza el ataque es el que más favorece la defensa y el que más cuesta cruzar.

2.4.7 Reloj y Lista de Eventos Futuros

Símbolo	Parámetro	Valor	Unidad	Proc.
φ_{INI}	Fase de INICIO_TURNO	0.00	fracción de turno	[M]
φ_{DIP}	Fase de la evaluación diplomática	0.05	fracción de turno	[M]
φ_{PLA}	Fase de PLANIFICACIÓN	0.10	fracción de turno	[M]
φ_{MOV}	Inicio de la ventana de movimiento	0.15	fracción de turno	[M]
φ_{FIN}	Fase de FIN_TURNO	0.90	fracción de turno	[M]
φ_{JUE}	Fase de FIN_JUEGO	0.95	fracción de turno	[M]
ε	Paso infinitesimal del reloj	10^{-3}	fracción de turno	[M]
Δ	Anchura útil de la ventana de movimiento	0.746	fracción de turno	derivado, ec. (4.3)

2.4.8 Movimiento, población y terminación

Símbolo	Parámetro	Valor	Unidad	Proc.
v_a	Puntos de movimiento base	1.5	provincias/turno	[M][C]
g_{ret}	Guarnición de reserva de la capital	30	unidades de fuerza	[M]
A_{max}	Ejércitos simultáneos por imperio	4	ejércitos	[M]
g_L	Tasa de crecimiento poblacional	0.01	1/turno	[M][C]
L_{max}	Población máxima por provincia	20 000	habitantes	[M]
ϱ	Habitantes destruidos por unidad de baja	2	habitantes/unidad	[M]
Θ_V	Cuota de victoria (UMBRAL_VICTORIA)	0.60	adimensional	[M][C]
t_{max}	Límite de turnos	200	turnos	[M]
θ_{am}	Cuota que dispara la coalición anti-líder	0.40	adimensional	[M][C]
ς_h	Histéresis de disolución de alianzas	0.05	adimensional	[M]

2.4.9 Parámetros de estrategia

Cada estrategia $\sigma \in \{AGR, DEF, ECO, EQU\}$ es un vector de parámetros. Es la definición de $\mathcal{F}_{11}$.

Parámetro	Símbolo	AGRESIVA	DEFENSIVA	ECONÓMICA	EQUILIBRADA
Tasa impositiva objetivo	θ^σ	125	100	θ^{eq}	$\frac{1}{2}(100 + \theta^{eq})$
Fracción del tesoro a reclutar	f_{rec}	0.90	0.60	0.30	0.70
Ventaja mínima para atacar	γ_{atq}	1.1	1.8	2.0	1.4
Superioridad para declarar guerra	γ_σ	1.2	2.5	3.0	1.8
Fracción de fuerza retenida en guarnición	f_{gua}	0.15	0.50	0.40	0.30
Prioridad de fortificación	f_{fort}	0.05	0.40	0.25	0.20

2.5 Trazabilidad variable → objetivo del modelo

El Parcial I fijó cinco objetivos con sus métricas. Toda variable de estado existe para servir al menos a uno; ninguna es decorativa.

Objetivo	Métrica	Variables que la producen
O1 Duración media de la partida	turno final al disparar E10	t, Z
O2 Balance entre estrategias de IA	tasa de victoria por estrategia	σ_i, α_i, q_i
O3 Efecto bola de nieve	correlación provincias ↔ oro ↔ poder militar	n_i, G_i, M_i
O4 Intensidad bélica	combates por turno, bajas acumuladas	ν, β
O5 Puntos de inflexión	primer turno con $q_\ell \geq 0.5$	q_i, ℓ

3. Modelo matemático

3.1 Ecuación de estado de un modelo de eventos discretos

En un modelo de eventos discretos el estado no evoluciona de forma continua ni con paso fijo: permanece **constante entre eventos** y sufre un salto cuando un evento se ejecuta. La ecuación de estado general del sistema es, por tanto, una familia de aplicaciones de transición indexada por el tipo de evento:

$$S(\tau^+) = \Psi_e(S(\tau^-), \Theta, \mathbf{U}), \quad S(\tau) = S(\tau_k^+) \quad \forall \tau \in [\tau_k, \tau_{k+1}), \quad (3.0)$$

donde e es el evento extraído de la LEF en el instante τ_k , Θ el vector de parámetros fijos del capítulo 2 y $\mathbf{U}$ el vector de variables aleatorias que el evento consume. La segunda igualdad es la **propiedad de constancia entre eventos**, y es la que distingue formalmente este modelo de uno de incremento fijo de tiempo.

De aquí se derivan dos familias de ecuaciones, que conviene no confundir:

- **Ecuaciones de diferencia por turno.** Los eventos E1 (Inicio de Turno) y E9 (Fin de Turno) son **periódicos**: ocurren exactamente una vez por turno. Las variables que solo ellos modifican admiten por tanto la forma clásica $X_{t+1} = f(X_t, \dots)$. Es el caso del tesoro, el descontento, la población, la moral y el poder militar.
- **Funciones de salto.** Los eventos E2–E8 y E10 son **condicionales**: ocurren solo si se dan ciertas circunstancias. Las variables que modifican no tienen una trayectoria por turno, sino una transición asociada al evento. Es el caso del propietario de una provincia, la fuerza de un ejército o la matriz diplomática.

3.2 Subsistema económico y demográfico

3.2.1 Renta provincial — definición de $\mathcal{F}_1$ (calcularIngreso)

El modelo conceptual dejaba `ingresoBase` como una $f(\text{poblacion}, \text{fortif})$ sin especificar y sin control por parte del jugador. Se formaliza incorporando la tasa impositiva θ_i como variable de decisión (refinamiento **O1**) y el umbral de descontento como condición de cobro (refinamiento **O2**):

$$I_p(t) = \iota L_p(t) \frac{\theta_i(t)}{100} (1 + \beta_\phi \phi_p(t)) \mathbf{1}[D_p(t) < D^*], \quad i = \pi_p \quad (3.1)$$

Cada factor tiene una lectura precisa:

- ιL_p es la **base imponible**: la riqueza que la provincia genera por turno, proporcional a su población. Con $\iota = 0.01$, una provincia de 5000 habitantes produce una base de 50 oro/turno.
- $\theta_i/100$ es la **presión fiscal**. A tasa 100% el imperio recauda la base íntegra; puede llegar hasta $\theta_{\max} = 150\%$ a costa de descontento.
- $(1 + \beta_\phi \phi_p)$ recoge que una provincia fortificada es una provincia segura, y por tanto comercialmente más productiva. Es la dependencia de `fortif` que el modelo conceptual anunciaba.
- El indicador es el **umbral fiscal**: una provincia cuyo descontento alcanza D^* deja de tributar por completo. Es una discontinuidad deliberada, se analiza en §5.2(a).

Recaudación y coste agregados del imperio:

$$R_i(t) = \sum_{p \in \mathcal{P}_i(t)} I_p(t) \quad (3.2)$$

$$C_i(t) = \underbrace{c_{\text{adm}} n_i(t)}_{\text{administración territorial}} + \underbrace{c_{\text{up}} M_i(t)}_{\text{mantenimiento militar}} \quad (3.3)$$

El primer sumando de (3.3) es el brazo económico del bucle de sobreextensión **B1**: cada provincia añadida cuesta c_{adm} oro por turno con independencia de lo que produzca.

3.2.2 Ecuación de estado del tesoro (evento E1)

$$G_i(t+1) = \max \left(0, G_i(t) + \underbrace{\sum_{p \in \mathcal{P}_i} \iota L_p \frac{\theta_i}{100} (1 + \beta_\phi \phi_p) 1[D_p < D^*]}_{R_i(t)} - \underbrace{(c_{\text{adm}} n_i + c_{\text{up}} M_i)}_{C_i(t)} - X_i(t) \right) \quad (3.4)$$

donde $X_i(t)$ es el **gasto discrecional** ejecutado en E2:

$$X_i(t) = c_u u_i(t) + c_\phi z_i(t), \quad (3.5)$$

con u_i unidades reclutadas y z_i niveles de fortificación adquiridos en ese turno. El operador $\max(0, \cdot)$ implementa la regla de insolvencia; su justificación y sus efectos colaterales se desarrollan en §5.2(b).

3.2.3 Descontento provincial (evento E9)

Refinamiento **O2**. El descontento es el mecanismo que impide que la recaudación crezca indefinidamente con el territorio, y da a **B1** su brazo fiscal.

$$\Delta D_p(t) = \underbrace{\eta_\theta (\theta_i(t) - \theta_0)}_{\text{presión fiscal}} + \underbrace{\eta_w 1[\exists j : \delta_{ij} = \text{GUERRA}]}_{\text{esfuerzo de guerra}} + \underbrace{\eta_n \max(0, n_i(t) - n^*)}_{\text{sobreextensión administrativa (B1)}} - \underbrace{\eta_r}_{\text{recuperación}} \quad (3.6)$$

$$D_p(t+1) = \text{clamp}(D_p(t) + \Delta D_p(t), 0, 100) \quad (3.7)$$

3.2.4 Tasa impositiva de equilibrio y tamaño máximo sostenible

Imponiendo $\Delta D_p = 0$ en (3.6) se obtiene la tasa que mantiene el descontento estacionario, magnitud que la estrategia ECONÓMICA utiliza directamente como política fiscal (§4.6.3):

$$\theta_i^{\text{eq}}(t) = \theta_0 + \frac{\eta_r - \eta_w 1[\text{guerra}] - \eta_n \max(0, n_i - n^*)}{\eta_\theta} \quad (3.8)$$

Con los valores del capítulo 2, un imperio pequeño y en paz tiene $\theta^{\text{eq}} = 50 + 1.5/0.06 = 75\%$; el mismo imperio en guerra baja a $\theta^{\text{eq}} = 50 + (1.5 - 2)/0.06 \approx 41.7\%$.

Como la tasa no puede ser negativa, la condición $\theta_i^{\text{eq}} \geq 0$ acota el tamaño del imperio que es posible administrar sin descontento creciente:

$$n^{\text{max}} = n^* + \frac{\eta_r - \eta_w 1[\text{guerra}] + \eta_\theta \theta_0}{\eta_n} \quad (3.9)$$

$$n_{\text{paz}}^{\text{max}} = 8 + \frac{1.5 + 3}{0.5} = 17 \text{ provincias}, \quad n_{\text{guerra}}^{\text{max}} = 8 + \frac{1.5 - 2 + 3}{0.5} = 13 \text{ provincias}.$$

Predicción del modelo. La cuota de victoria exige $n \geq \lceil \Theta_V N \rceil = \lceil 0.60 \cdot 24 \rceil = 15$ provincias. Como $15 \leq 17$ pero $15 > 13$, **un imperio en guerra permanente no puede alcanzar la condición de victoria sin que su descontento crezca sin freno**: la única vía es una campaña suficientemente rápida para conquistar antes de que D_p alcance D^* , o una fase de paz consolidadora entre guerras. Este resultado no fue impuesto: se deduce de (3.6) y (3.9), y es exactamente el tipo de tensión que el bucle B1 del modelo conceptual anticipaba de forma cualitativa.

3.2.5 Dinámica de la población (evento E9)

El modelo conceptual declara `poblacion` como atributo pero no le asigna dinámica. Se define crecimiento geométrico con saturación, más el daño de guerra:

$$L_p(t+1) = \min \left(L_{\max}, L_p(t) (1 + g_L) \right) - \varrho \beta_p(t) \quad (3.10)$$

donde $\beta_p(t)$ son las bajas totales causadas en combates ocurridos en la provincia p durante el turno t . Este término acopla el subsistema militar con el económico: la guerra destruye la base imponible del territorio que se disputa.

3.3 Subsistema militar y de movimiento

3.3.1 Reclutamiento — definición de $\mathcal{F}_2$ (DecidirReclutamiento)

Cada estrategia destina al reclutamiento una fracción f_{rec}^σ de su tesoro, en la capital:

$$u_i(t) = \left\lfloor \frac{f_{\text{rec}}^{\sigma_i} G_i(t)}{c_u} \right\rfloor \quad (3.11)$$

3.3.2 Poder militar total — definición de $\mathcal{F}_{10}$

El modelo conceptual describe `poderMilitarTotal` como «suma de fuerzas de sus ejércitos». Se precisa incluyendo las guarniciones, que también son fuerza sostenida por el tesoro y por tanto deben computar en el mantenimiento (3.3):

$$M_i(t) = \sum_{a \in \mathcal{A}_i} F_a(t) + \sum_{p \in \mathcal{P}_i} g_p(t) \quad (3.12)$$

Fuerza defensiva de una provincia (repara D8). Guarnición y ejército son conceptos distintos y no intercambiables: la guarnición es fuerza estacionada permanente, el ejército es fuerza móvil persistente que **no** se disuelve al llegar a destino. Ambas defienden la provincia donde se encuentran, y cada una computa exactamente una vez en (3.12):

$$\boxed{\mathcal{D}_p(\tau) = g_p(\tau) + \sum_{a : u_a = p, \pi_a = \pi_p} F_a(\tau)} \quad (3.12b)$$

Si la defensa resulta vencida, la totalidad de $\mathcal{D}_p$ se destruye. Si vence, las bajas b_{gan} se reparten **proporcionalmente** entre la guarnición y cada ejército estacionado:

$$\Delta g_p = b_{\text{gan}} \frac{g_p}{\mathcal{D}_p}, \quad \Delta F_a = b_{\text{gan}} \frac{F_a}{\mathcal{D}_p}. \quad (3.12c)$$

3.3.3 Coste de movimiento — definición de $\mathcal{F}_4$ (CosteMovimiento)

El coste se expresa en **turnos** y depende del terreno que se atraviesa y de la capacidad de desplazamiento del ejército:

$$c(a, p \rightarrow q) = \frac{w(T_q)}{v_a} \quad [\text{turnos}] \quad (3.13)$$

Con $v_a = 1.5$ provincias/turno y la matriz de terreno de §2.4.6:

Destino	$w(T_q)$	c (turnos)	¿Llega en el mismo turno?
LLANURA	1.0	0.667	Sí
COSTA	1.2	0.800	No — turno siguiente
BOSQUE	1.4	0.933	No — turno siguiente
MONTAÑA	2.0	1.333	No — turno siguiente

Estos valores son los que justifican materialmente la existencia de la LEF: solo el avance por llanura se resuelve dentro del turno en que se ordena; cualquier otro desplazamiento debe programarse como evento futuro. La conversión de c en un instante del reloj se realiza mediante la función de llegada (4.4), que corrige el defecto **D3**.

3.4 Modelo de resolución de combate

Es el subsistema con más funciones sin definir en el modelo conceptual: P_a y P_d se construían con cuatro factores de los cuales tres eran funciones abiertas ($\mathcal{F}_5$ moral, $\mathcal{F}_6$ terreno, $\mathcal{F}_8$ fortificación) y uno una variable aleatoria sin distribución ($\mathcal{F}_7$).

3.4.1 Potencias de combate

$$P_a = F_a \cdot \mu_a \cdot \mathcal{T}(T_p, \text{ATQ}) \cdot U_a \quad (3.14)$$

$$P_d = \mathcal{D}_p \cdot \Phi(\phi_p) \cdot \mathcal{T}(T_p, \text{DEF}) \cdot \Psi(D_p) \cdot U_d \quad (3.15)$$

con U_a, U_d independientes e idénticamente distribuidas según §3.5.

Función de fortificación — definición de $\mathcal{F}_8$:

$$\Phi(\phi) = 1 + \beta_F \phi, \quad \phi \in \{0, 1, \dots, \Phi_{\max}\}, \quad \Phi \in [1.00, 1.60] \quad (3.16)$$

Se adopta forma lineal: cada nivel añade un anillo defensivo de eficacia constante. Una alternativa con rendimientos decrecientes, $\Phi(\phi) = 1 + \beta'_F(1 - e^{-\phi})$, sería igualmente defendible; la lineal se prefiere por transparencia dimensional y por facilitar la calibración de β_F en el Parcial III.

Función de respaldo civil — refinamiento **O2**, contribuye al cierre de **B1**:

$$\Psi(D_p) = 1 - \psi \frac{D_p}{100}, \quad \Psi \in [1 - \psi, 1] = [0.60, 1.00] \quad (3.17)$$

La guarnición no tiene moral propia en el modelo conceptual —no es un ejército, es un valor de fuerza estacionada—. Ψ desempeña para ella el papel que μ_a desempeña para el ejército invasor: una provincia descontenta defiende peor. El factor acopla el subsistema económico con el militar y evita que D_p sea una variable de efecto puramente contable.

3.4.2 Criterio de victoria y régimen determinista

$$\text{vence el atacante} \iff P_a > P_d \quad (\text{el empate exacto lo retiene el defensor}) \quad (3.18)$$

Sea k el **cociente de potencias deterministas**, esto es, el cociente evaluado con $U_a = U_d = \mathbb{E}[U] = 1$:

$$k = \frac{\mathcal{D}_p \Phi(\phi_p) \mathcal{T}(T_p, \text{DEF}) \Psi(D_p)}{F_a \mu_a \mathcal{T}(T_p, \text{ATQ})}.$$

Como $U_a, U_d \in [a_U, b_U] = [0.8, 1.2]$, el cociente U_a/U_d tiene soporte $\left[\frac{a_U}{b_U}, \frac{b_U}{a_U}\right] = \left[\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right]$. De $P_a > P_d \iff U_a/U_d > k$ se sigue de inmediato:

Proposición 1 (regímenes del combate).

$$> \Pr[\text{gana el atacante}] => \begin{cases} > 1, & k \leq \frac{2}{3} \quad (\text{superioridad} \geq 1.5 \times) \\ > \in (0, 1), & \frac{2}{3} < k < \frac{3}{2} \\ > 0, & k \geq \frac{3}{2} \quad (\text{inferioridad} \geq 1.5 \times) > \end{cases}$$

Además, por simetría de la distribución triangular, $k = 1 \Rightarrow \Pr = \frac{1}{2}$.

Este resultado es la base cuantitativa de la diferenciación entre estrategias de IA: los umbrales γ_{atq} de §2.4.9 determinan si un imperio ataca solo en el **régimen determinista** ($\gamma_{\text{atq}} \geq 1.5$: DEFENSIVA con 1.8, ECONÓMICA con 2.0) o si acepta operar en el **régimen estocástico** aceptando riesgo (AGRESIVA con 1.1, EQUILIBRADA con 1.4). Las cuatro estrategias del modelo conceptual dejan así de ser etiquetas y adquieren un significado formal.

3.4.3 Bajos y supervivientes

Se conserva la forma propuesta en el Parcial I:

$$b_{\text{gan}} = F_{\text{gan}} \frac{P_{\text{perd}}}{P_{\text{gan}}} K_B \quad (3.19)$$

$$b_{\text{perd}} = F_{\text{perd}} \quad (\text{el bando derrotado se destruye por completo}) \quad (3.20)$$

$$F_{\text{gan}}(\tau^+) = F_{\text{gan}}(\tau^-) \left(1 - K_B \frac{P_{\text{perd}}}{P_{\text{gan}}}\right) \quad (3.21)$$

Como en el bando vencedor $P_{\text{perd}}/P_{\text{gan}} < 1$ por (3.18) y $K_B = 0.70 < 1$, se cumple $F_{\text{gan}}(\tau^+) > 0.30 F_{\text{gan}}(\tau^-)$: la fórmula nunca aniquila al vencedor. El caso $F_{\text{gan}}(\tau^+) < F_{\text{min}}$ se trata en §5.3(b).

3.4.4 Relación con las ecuaciones de Lanchester

El enunciado de esta evaluación pide explícitamente situar el modelo de combate respecto a las ecuaciones de Lanchester. La correspondencia resulta ser exacta, y no con la ley cuadrática sino con la **ley lineal**.

Escríbase $P_a = F_a m_a$ y $P_d = \mathcal{D}_p m_d$, donde $m_a = \mu_a \mathcal{T}(T_p, \text{ATQ}) U_a$ y $m_d = \Phi \mathcal{T}(T_p, \text{DEF}) \Psi U_d$ agrupan los modificadores. Entonces (3.19) se reescribe:

$$b_{\text{gan}} = F_a \frac{\mathcal{D}_p m_d}{F_a m_a} K_B = K_B \frac{m_d}{m_a} \mathcal{D}_p. \quad (3.22)$$

Es decir: **las bajas del vencedor son proporcionales a la fuerza inicial del perdedor, e independientes de la fuerza propia**. Esa es precisamente la firma de la ley lineal de Lanchester.

Proposición 2 (equivalencia con la ley lineal de Lanchester). Sea un combate descrito por la ley lineal de Lanchester, con coeficientes de eficacia α (atacante) y β (defensor):

$$\frac{dA}{dt} = -\beta A D, \quad \frac{dD}{dt} = -\alpha A D.$$

Si el atacante vence, sus supervivientes son $A_f = A_0 - \frac{\beta}{\alpha} D_0$.

Demostración. Dividiendo ambas ecuaciones, $\frac{dA}{dD} = \frac{\beta}{\alpha}$, constante. Integrando desde (A_0, D_0) hasta $(A_f, 0)$:
 $A_f - A_0 = \frac{\beta}{\alpha}(0 - D_0)$. ■

Corolario. Identificando $A_0 = F_a$, $D_0 = \mathcal{D}_p$, $\alpha = m_a$, $\beta = m_d$, el criterio de victoria de la EDO ($\alpha A_0 > \beta D_0$) coincide exactamente con (3.18) ($P_a > P_d$), y su solución cerrada coincide con (3.21) salvo el factor K_B . El modelo del Parcial I es, por tanto, **la solución analítica exacta de la ley lineal de Lanchester atenuada por el coeficiente K_B** , resuelta en un único evento.

Dos consecuencias que conviene explicitar:

1. **La resolución en un solo evento no es una aproximación.** Puesto que (3.21) es la solución cerrada de la EDO, resolver la batalla instantáneamente da el mismo resultado que integrarla en el tiempo. La discretización es exacta, lo que legitima el supuesto del Parcial I de que «el combate se resuelve de forma instantánea».
2. **La ley lineal es la apropiada para este sistema.** Lanchester dedujo la ley cuadrática para el fuego dirigido moderno, donde la superioridad numérica se multiplica, y la **ley lineal para el combate antiguo**, donde solo las unidades en contacto con la línea de frente combaten y la superioridad numérica no rinde ventajas cuadráticas. *Age of Conquest* es un sistema de guerra premoderna: la ley lineal es la elección correcta, y adoptarla es una decisión de modelado, no una simplificación.
3. **Interpretación de K_B .** Con $K_B = 1$ se recupera la ley lineal pura. Con $K_B < 1$ el vencedor sufre menos bajas de las que predice la ley: modela que una batalla es un enfrentamiento único que el perdedor abandona en desbandada antes de la aniquilación mutua, no una guerra de exterminio. K_B es por ello el parámetro que gobierna el bucle de atrición **B2** y, con él, la duración de las partidas.

3.5 Generación de variables aleatorias

Definición de $\mathcal{F}_7$ (`Aleatorio()`), la única fuente de aleatoriedad del modelo. El modelo conceptual la invocaba dos veces por combate sin especificar distribución alguna.

3.5.1 Distribución adoptada

$$U \sim \text{Triangular}(a_U, c_U, b_U) = \text{Triangular}(0.8, 1.0, 1.2)$$

Es la distribución estándar en simulación cuando de una magnitud solo se conocen su mínimo plausible, su valor más probable y su máximo plausible, que es exactamente la información disponible aquí: la incertidumbre táctica de una batalla puede alterar el resultado en torno a un $\pm 20\%$, siendo lo más probable que no lo altere. Frente a la uniforme, penaliza los resultados extremos; frente a la normal truncada, admite transformada inversa en forma cerrada y no requiere aceptación-rechazo.

Función de densidad. Con $a_U = 0.8$, $c_U = 1.0$, $b_U = 1.2$ la distribución es simétrica:

$$f_U(x) = \begin{cases} \frac{2(x - a_U)}{(b_U - a_U)(c_U - a_U)} = 25(x - 0.8), & 0.8 \leq x \leq 1.0 \\ \frac{2(b_U - x)}{(b_U - a_U)(b_U - c_U)} = 25(1.2 - x), & 1.0 < x \leq 1.2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (3.23)$$

Función de distribución acumulada.

$$F_U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0.8 \\ \frac{(x - 0.8)^2}{0.08}, & 0.8 \leq x \leq 1.0 \\ 1 - \frac{(1.2 - x)^2}{0.08}, & 1.0 < x \leq 1.2 \\ 1, & x > 1.2 \end{cases} \quad (3.24)$$

Momentos.

$$\mathbb{E}[U] = \frac{a_U + b_U + c_U}{3} = 1.0, \quad \text{Var}[U] = \frac{a_U^2 + b_U^2 + c_U^2 - a_U b_U - a_U c_U - b_U c_U}{18} = \frac{0.12}{18} = 0.00\bar{6},$$

$$\sigma_U = 0.0816, \quad \text{CV} = 8.16\%.$$

Que $\mathbb{E}[U] = 1$ es una propiedad deseada y no casual: garantiza que el factor aleatorio **no sesga** la potencia media de ningún bando, de modo que las potencias deterministas de §3.4.2 son efectivamente las esperadas.

3.5.2 Generación por transformada inversa

Como F_U es continua y estrictamente creciente en $[0.8, 1.2]$, admite inversa explícita. Con $F_U(c_U) = (c_U - a_U)/(b_U - a_U) = 0.5$:

$$U = F_U^{-1}(R) = \begin{cases} a_U + \sqrt{R(b_U - a_U)(c_U - a_U)} = 0.8 + \sqrt{0.08 R}, & R < 0.5 \\ b_U - \sqrt{(1 - R)(b_U - a_U)(b_U - c_U)} = 1.2 - \sqrt{0.08(1 - R)}, & R \geq 0.5 \end{cases} \quad (3.25)$$

con $R \sim \text{Uniforme}(0, 1)$. La expresión es continua en $R = 0.5$ (ambas ramas dan 1.0) y cubre el soporte completo: $F_U^{-1}(0) = 0.8$, $F_U^{-1}(1) = 1.2$.

3.5.3 Generador uniforme subyacente

R se obtiene de un **generador congruencial lineal** (LCG) de 48 bits:

$$X_{k+1} = (a X_k + c) \bmod m, \quad R_k = \frac{X_{k+1}}{m}, \quad (3.26)$$

$$a = 25\,214\,903\,917, \quad c = 11, \quad m = 2^{48}, \quad X_0 = s_0 = 20\,260\,805.$$

Estos multiplicador y módulo satisfacen las condiciones de Hull–Dobell, por lo que el generador tiene **periodo completo** $m = 2^{48} \approx 2.81 \times 10^{14}$.

Suficiencia del periodo. Cada resolución de combate consume exactamente dos números (U_a y U_d). Una partida típica registra del orden de 10^2 combates, y un experimento de 10^4 réplicas consume por tanto $\sim 2 \times 10^6$ números: ocho órdenes de magnitud por debajo del periodo. No hay riesgo de reciclado.

Reproducibilidad y diseño de experimentos. Fijar s_0 hace que una partida sea **exactamente reproducible**, requisito para depurar el modelo y para verificar resultados. Para el Parcial III se recomienda además la técnica de **números aleatorios comunes** (semillas apareadas): al comparar dos configuraciones —por ejemplo dos valores de K_B , o dos estrategias— se ejecuta la réplica r de ambas con la misma semilla s_r , de modo que las diferencias observadas no se deban a la suerte del sorteo sino a la configuración. Es una técnica de reducción de varianza que disminuye el número de réplicas necesario para alcanzar una precisión dada.

3.6 Dinámica de la moral

Repara el defecto **D6**: el modelo conceptual regeneraba la moral en E9 pero ningún evento la reducía, por lo que convergía al techo y dejaba de discriminar.

3.6.1 Techo por proyección de fuerza — definición de $\mathcal{F}_5$

La moral alcanzable por un ejército decrece con su distancia a la capital: es el brazo militar del bucle de sobreextensión **B1**.

$$\bar{\mu}_a(\tau) = \max \left(\mu_{\min}, 1 - \lambda_d d(u_a(\tau), c_{\pi_a}(\tau)) \right) \quad (3.27)$$

donde $d(\cdot, \cdot)$ es la distancia geodésica en el grafo del mapa. Con $\lambda_d = 0.06$ y $\mu_{\min} = 0.40$, el techo alcanza su mínimo a $d_{\max} = (1 - \mu_{\min})/\lambda_d = 10$ provincias: más allá de diez provincias de su capital, un ejército opera al 40% de eficacia.

3.6.2 Regeneración (evento E9)

$$\mu_a(t+1) = \min \left(\bar{\mu}_a(t), \mu_a(t) + \rho_\mu \right) \quad (3.28)$$

Nótese que si el ejército se ha alejado de su capital, $\bar{\mu}_a$ puede haber caído por debajo de μ_a : en tal caso (3.28) **reduce** la moral hasta el nuevo techo. La regeneración y la penalización por distancia son así el mismo mecanismo.

3.6.3 Desgaste de combate (evento E4)

El ejército vencedor pierde moral en proporción a las bajas sufridas:

$$\mu_a(\tau^+) = \max \left(\mu_{\min}, \mu_a(\tau^-) \left(1 - \gamma_\mu \frac{b_{\text{gan}}}{F_a(\tau^-)} \right) \right) \quad (3.29)$$

Sustituyendo (3.19), el desgaste resulta ser $\gamma_\mu K_B P_{\text{perd}}/P_{\text{gan}}$: una victoria ajustada cuesta moral, una victoria holgada casi no. El ejército que encadena combates difíciles se degrada, lo que introduce un límite natural a las campañas relámpago y refuerza **B2**.

3.7 Subsistema diplomático

Definición de $\mathcal{F}_{12}$ (`evaluarDiplomacia`), y reparación de los defectos **D1** y **D2**. La evaluación se ejecuta en la fase $\varphi_{\text{DIP}} = 0.05$, es decir **antes** de la planificación (0.10), de modo que la estrategia de cada imperio decide conociendo ya el estado diplomático del turno.

3.7.1 Guarda diplomática de los movimientos (repara D1)

El defecto central del modelo conceptual era que δ_{ij} no se consultaba nunca. Se establece que un movimiento del imperio i hacia la provincia q es **legal** si y solo si:

$$\text{Legal}(i, q) \iff \pi_q = i \vee \pi_q = \emptyset \vee \delta_{i, \pi_q} = \text{GUERRA} \vee (\delta_{i, \pi_q} = \text{ALIANZA} \wedge \text{tránsito})$$

Un movimiento hacia territorio de un imperio con el que se está en PAZ es ilegal y se rechaza en E2; hacia territorio de un ALIADO se permite el tránsito pero **no genera combate** (la provincia no cambia de dueño). La alianza adquiere así efecto mecánico.

3.7.2 Declaración de guerra (evento E7)

$$\boxed{\text{E7}(i \rightarrow j) \iff \delta_{ij} = \text{PAZ} \wedge \left[\underbrace{q_\ell \geq \theta_{\text{am}} \wedge j = \ell \wedge i \neq \ell}_{(\text{B3}) \text{ coalición anti-líder}} \vee \underbrace{\frac{M_i}{\max(M_j, 1)} \geq \gamma_\sigma^{\sigma_i} \wedge \text{Adj}(i, j)}_{\text{oportunismo}} \right]} \quad (3.30)$$

donde $\text{Adj}(i, j) \iff \exists p \in \mathcal{P}_i, q \in \mathcal{P}_j : q \in \mathcal{V}_p$.

La primera cláusula es el mecanismo que cierra **B3**: en cuanto el líder supera la cuota de amenaza $\theta_{\text{am}} = 0.40$, todos los demás imperios activos le declaran la guerra. La segunda es la agresión oportunista, calibrada por estrategia: AGRESIVA ataca con solo un 20% de superioridad, ECONÓMICA exige el triple de fuerza.

3.7.3 Alianzas y ruptura (evento E8)

Formación. Dos imperios que comparten enemigo se alían:

$$\text{E8}^+(i, j) \iff \delta_{ij} = \text{PAZ} \wedge \delta_{i\ell} = \delta_{j\ell} = \text{GUERRA} \wedge i, j \neq \ell \wedge q_\ell \geq \theta_{\text{am}} \quad (3.31)$$

Ruptura con histéresis. La alianza se disuelve cuando el líder deja de ser una amenaza, pero con un margen ς_h que impide la oscilación:

$$\text{E8}^-(i, j) \iff \delta_{ij} = \text{ALIANZA} \wedge q_\ell < \theta_{\text{am}} - \varsigma_h \quad (3.32)$$

La histéresis es necesaria: sin ella, un líder cuya cuota oscilase alrededor de θ_{am} provocaría formación y disolución de alianzas en turnos alternos, un artefacto del modelo sin correlato en el sistema real.

Restricción de consistencia. No es posible declarar la guerra a un aliado mediante (3.30), pues exige $\delta_{ij} = \text{PAZ}$. La única salida de una alianza es (3.32). Es una decisión de modelado deliberada: mientras el líder siga siendo una amenaza, la coalición se mantiene cohesionada.

3.8 Cierre de los bucles causales

El modelo conceptual postuló cuatro bucles. Esta sección demuestra que los cuatro están ahora materializados por ecuaciones, reparando el defecto **D5**.

R1 — Bola de nieve económico-militar (reforzador)

$$n_i \uparrow \xrightarrow{(3.2)} R_i \uparrow \xrightarrow{(3.4)} G_i \uparrow \xrightarrow{(3.11)} u_i \uparrow \xrightarrow{(3.12)} M_i \uparrow \xrightarrow{(3.14)} P_a \uparrow \xrightarrow{\text{E5}} n_i \uparrow$$

Ya estaba implícito en el pseudocódigo del Parcial I; ahora es explícito y cuantificable.

B2 — Atrición militar (*balanceador*)

$$\text{combates} \uparrow \xrightarrow{(3.19)} b_{\text{gan}} \uparrow \xrightarrow{(3.12)} M_i \downarrow \quad \text{y} \quad \text{combates} \uparrow \xrightarrow{(3.29)} \mu_a \downarrow \xrightarrow{(3.14)} P_a \downarrow$$

Gobernado por K_B y γ_μ .

B1 — Sobreextensión (*balanceador*) — nuevo

El modelo conceptual lo describía —«más provincias → fronteras más largas → guarniciones dispersas → vulnerabilidad → pérdida de provincias»— pero no lo implementaba. Se cierra con cuatro mecanismos acoplados:

B1a — Dispersión de guarniciones (el brazo literal del diagrama). Definiendo la longitud de frontera y la dispersión:

$$B_i = |\partial \mathcal{P}_i|, \quad \bar{g}_i = \frac{1}{B_i} \sum_{p \in \partial \mathcal{P}_i} g_p \quad (3.33)$$

A fuerza militar constante, expandirse aumenta B_i y por tanto **reduce** $\bar{g}_i$. Como P_d en (3.15) es proporcional a g_p , la potencia defensiva media de cada frontera cae, y con ella la probabilidad de retener cada provincia según la Proposición 1. La vulnerabilidad puede medirse como

$$\text{Vul}_i = 1 - \frac{\bar{g}_i}{\bar{g}_i + g_{\text{ref}}} \in (0, 1) \quad (3.34)$$

B1b — Coste territorial. Vía $c_{\text{adm}} n_i$ en (3.3): cada provincia añadida drena tesoro con independencia de su renta, reduciendo el reclutamiento (3.11).

B1c — Proyección de fuerza. Vía (3.27): cuanto más lejos de su capital opera un ejército, menor es su techo de moral y por tanto su potencia ofensiva (3.14).

B1d — Sobreextensión administrativa. Vía el término $\eta_n \max(0, n_i - n^*)$ de (3.6): superado n^* , el descontento crece en **todas** las provincias, hasta que alcanzan D^* y dejan de tributar (3.1).

El resultado agregado de los cuatro brazos es la cota n^{max} de la ecuación (3.9), que es la formulación cuantitativa de lo que el Parcial I llamaba «frena el crecimiento descontrolado».

B3 — Coalición anti-líder (*balanceador*) — nuevo

$$n_\ell \uparrow \Rightarrow q_\ell \uparrow \xrightarrow{q_\ell \geq \theta_{\text{am}}} \text{E7 de todos contra } \ell \xrightarrow{(3.31)} \text{alianzas} \Rightarrow \text{presión militar sobre } \ell \Rightarrow n_\ell \downarrow$$

Con $\theta_{\text{am}} = 0.40$ y $\Theta_V = 0.60$, la coalición se activa **antes** de que el líder alcance la victoria: existe una ventana $q_\ell \in [0.40, 0.60)$ en la que el líder debe conquistar el 20% restante del mapa mientras todos los demás imperios están en guerra contra él. Esa ventana es el «punto de inflexión» que el objetivo **O5** del Parcial I se propone medir.

Comportamiento emergente esperado

De la interacción de los cuatro bucles se predicen tres fases:

Fase	Turnos	Bucle dominante	Comportamiento
Expansión	temprana	R1	Crecimiento acelerado sobre provincias neutrales; poco combate
Fricción	media	B1, B2	El crecimiento se frena al superar n^* ; el descontento erosiona la renta; las campañas se alargan
Contención	tardía	B3	Al cruzar $q_\ell = 0.40$ se forma la coalición; la partida se decide en esa ventana

3.9 Verificación del balance dimensional

Se comprueba que ninguna ecuación suma magnitudes de unidades distintas.

Ec.	Miembro izquierdo	Miembro derecho	Verificación
(3.1)	[oro/turno]	$\frac{\text{oro}}{\text{hab} \cdot \text{turno}} \cdot \text{hab} \cdot [1] \cdot [1] \cdot [1]$	✓
(3.3)	[oro/turno]	$\frac{\text{oro}}{\text{prov} \cdot \text{turno}} \cdot \text{prov} + \frac{\text{oro}}{\text{ud} \cdot \text{turno}} \cdot \text{ud}$	✓
(3.4)	[oro]	$\text{oro} + \frac{\text{oro}}{\text{turno}} \cdot \text{turno} - \frac{\text{oro}}{\text{turno}} \cdot \text{turno} - \text{oro}$	✓
(3.5)	[oro]	$\frac{\text{oro}}{\text{ud}} \cdot \text{ud} + \frac{\text{oro}}{\text{nivel}} \cdot \text{nivel}$	✓
(3.6)	[pto/turno]	$\frac{\text{pto}}{\text{turno} \cdot \%} \cdot \% + \frac{\text{pto}}{\text{turno}} + \frac{\text{pto}}{\text{turno} \cdot \text{prov}} \cdot \text{prov} - \frac{\text{pto}}{\text{turno}}$	✓
(3.8)	[%]	$\% + \frac{\text{pto/turno}}{\text{pto}/(\text{turno} \cdot \%)}$	✓
(3.9)	[prov]	$\text{prov} + \frac{\text{pto/turno}}{\text{pto}/(\text{turno} \cdot \text{prov})}$	✓
(3.10)	[hab]	$\text{hab} \cdot [1] - \frac{\text{hab}}{\text{ud}} \cdot \text{ud}$	✓
(3.11)	[ud]	$\frac{[1] \cdot \text{oro}}{\text{oro/ud}}$	✓
(3.13)	[turnos]	$\frac{[1]}{\text{prov/turno}} \cdot (1 \text{ provincia recorrida})$	✓
(3.14)	[potencia]	$\text{ud} \cdot [1] \cdot [1] \cdot [1]$	✓
(3.15)	[potencia]	$\text{ud} \cdot [1] \cdot [1] \cdot [1] \cdot [1]$	✓
(3.19)	[ud]	$\text{ud} \cdot \frac{\text{potencia}}{\text{potencia}} \cdot [1]$	✓
(3.26)	[1]	$\frac{[1]}{[1]}$	✓
(3.27)	[1]	$[1] - \frac{1}{\text{prov}} \cdot \text{prov}$	✓
(3.29)	[1]	$[1] \cdot \left([1] - [1] \cdot \frac{\text{ud}}{\text{ud}} \right)$	✓

Observaciones.

- La «unidad de potencia» de (3.14)–(3.15) es una magnitud derivada, no fundamental: potencia = unidades de fuerza $\times$ modificadores adimensionales. Solo se compara consigo misma —en (3.18) mediante una desigualdad y en (3.19) mediante un cociente—, nunca se suma a otra magnitud, por lo que su elección de escala es irrelevante. Es la razón por la que los modificadores μ , $\mathcal{T}$, Φ , Ψ y U deben ser **todos adimensionales**, como en efecto lo son.

- θ se mide en % y se divide por 100 en (3.1) para adimensionalizarla; en (3.6) y (3.8) se opera con θ en unidades de %, de ahí que η_θ lleve $\%^{-1}$ en su unidad.
- En (3.13) el numerador $w(T_q)$ es adimensional (multiplicador de coste) y el desplazamiento es de una provincia, por lo que el cociente tiene unidades de turnos.

Veredicto: todas las ecuaciones del modelo están dimensionalmente balanceadas.

4. Diseño algorítmico y lógica de decisión

4.1 Arquitectura del motor de simulación

El motor consta de cuatro componentes:

Componente	Responsabilidad
Reloj τ	Mantiene el tiempo de simulación. No avanza con paso fijo: salta al instante del próximo evento.
LEF $\mathcal{L}$	Cola de prioridad de eventos pendientes, ordenada por la clave (4.2).
Despachador	Extrae el evento mínimo, lo revalida y lo dirige a la rutina E1–E10 correspondiente.
Recolector	Acumula ν , β y las series temporales que alimentan las métricas O1–O5.

```
ALGORITMO MotorSimulacion
  Inicializar()
  MIENTRAS  $\mathcal{L} \neq \emptyset \wedge Z = 0$  HACER
     $e \leftarrow \text{ExtraerMinimo}(\mathcal{L})$            // clave  $(\tau, \pi, \varsigma)$  – ec. (4.2)
    SI  $\neg \text{Valido}(e)$  ENTONCES
      continuar                           // evento cancelado – tabla 4.3
    FIN SI
     $\tau \leftarrow e.\text{tiempo}$                 // el reloj SALTA al instante del evento
    Procesar( $e$ )                            // despacha a E1 ... E10
    RecolectarEstadisticas()
  FIN MIENTRAS
  GenerarReporte()
FIN
```

4.2 El reloj: función de fase e invariantes

4.2.1 Codificación del tiempo

El reloj se expresa como $\tau = t + \varphi$, con $t \in \mathbb{N}$ el turno y $\varphi \in [0, 1)$ la fase. La **función de fase** asigna a cada tipo de evento su posición dentro del turno, y la **prioridad** π desempata los eventos que caen en el mismo instante:

$$\varphi : \text{TipoEvento} \longrightarrow [0, 1) \tag{4.1}$$

Evento	Tipo	φ	Prioridad π
E1 INICIO_TURN0	periódico	0.00	0
E7/E8 DIPLOMACIA	periódico	0.05	1
E2 PLANIFICACIÓN	periódico	0.10	2
E3 MOVIMIENTO	condicional	$[0.15, 0.15 + \Delta)$	3
E4 RESOLUCIÓN_COMBATE	condicional	$\varphi_{\text{mov}} + \varepsilon$	4
E5 CONQUISTA	condicional	$\varphi_{\text{comb}} + \varepsilon$	5
E6 ELIMINACIÓN	condicional	$\varphi_{\text{conq}} + \varepsilon$	6
E9 FIN_TURN0	periódico	0.90	7
E10 FIN_JUEGO	condicional	0.95	8

La diplomacia se sitúa en 0.05, **antes** de la planificación: así cada imperio decide su estrategia del turno conociendo ya el estado diplomático vigente. Esta asignación de fase no existía en el Parcial I, que no daba fase alguna a E7 y E8 (defecto **D2**).

4.2.2 Relación de orden de la LEF (repara D4)

Los eventos se ordenan por la clave lexicográfica

$$e_1 \prec e_2 \iff (\tau_1, \pi_1, \varsigma_1) <_{\text{lex}} (\tau_2, \pi_2, \varsigma_2) \quad (4.2)$$

donde ς es un contador global monótono asignado en el momento de la inserción. Como ς es único por construcción, **la clave es un orden total estricto**: no existen empates y la simulación es completamente determinista dada la semilla. Esto resuelve la indeterminación del Parcial I ante llegadas simultáneas: dos ejércitos que alcanzan la misma provincia en el mismo instante se resuelven en orden de emisión, y el segundo encuentra la provincia ya modificada por el primero.

4.2.3 Anchura de la ventana de movimiento

La cadena de eventos más larga que puede desencadenar un movimiento es MOVIMIENTO $\rightarrow$ COMBATE $\rightarrow$ CONQUISTA $\rightarrow$ ELIMINACIÓN, que consume 3ε después del instante de llegada. Para que toda esa cadena quede resuelta antes del FIN_TURN0 se reserva un margen de 4ε :

$$\Delta = \varphi_{\text{FIN}} - \varphi_{\text{MOV}} - 4\varepsilon = 0.90 - 0.15 - 0.004 = 0.746 \quad (4.3)$$

4.2.4 Función de llegada (repara D3)

El modelo conceptual programaba la llegada en $t + 0.15 + c$. Con $c > 0.75$ el evento caía **después** del FIN_TURN0 de fase 0.90: un ejército llegaba una vez cerrado y verificado el turno. Se corrige repartiendo el coste en turnos completos más una fase válida:

$$\tau_{\text{leg}}(t, c) = \left(t + \lfloor c/\Delta \rfloor \right) + \varphi_{\text{MOV}} + (c \bmod \Delta) \quad (4.4)$$

Teorema 1 (validez de la ventana). Para todo $c \geq 0$, la fase de τ_{leg} pertenece a $[\varphi_{\text{MOV}}, \varphi_{\text{MOV}} + \Delta)$, y toda la cadena de eventos derivada concluye estrictamente antes de φ_{FIN} .

Demostración. Por definición del resto real, $c \bmod \Delta \in [0, \Delta)$. Luego la fase es $\varphi_{\text{MOV}} + (c \bmod \Delta) \in [0.15, 0.896)$. La cadena más larga añade $3\varepsilon = 0.003$, alcanzando a lo sumo $0.896 + 0.003 = 0.899 < 0.90 = \varphi_{\text{FIN}}$. ■

Teorema 2 (causalidad). Ningún evento se programa en el pasado: para todo evento hijo h generado por un evento padre e , se cumple $\tau_h \geq \tau_e$.

Demostración. Por inspección exhaustiva de las relaciones de planificación: E1 ($t+0.00$) programa DIPLOMACIA ($t+0.05$), PLANIFICACIÓN ($t+0.10$) y FIN_TURNO ($t+0.90$); E2 ($t+0.10$) programa MOVIMIENTO con fase $\geq \varphi_{\text{MOV}} = 0.15$ y turno $\geq t$ por (4.4); E3, E4 y E5 programan sus hijos en $\tau + \varepsilon$; E9 ($t+0.90$) programa INICIO_TURNO en $(t+1)+0.00$ o FIN_JUEGO en $t+0.95$. Todas las transiciones son no decrecientes. ■

Verificación contra el ejemplo del Parcial I. El registro 7 de la traza de LEF del Parcial I programaba un movimiento largo ordenado en el turno 3 para el instante $\tau = 4.25$. Con la fórmula corregida (4.4) y el coste de cruzar montaña ($c = w(\text{MON})/v_a = 2.0/1.5 = 1.333$):

$$\lfloor 1.333/0.746 \rfloor = 1, \quad 1.333 \bmod 0.746 = 0.587, \quad \tau_{\text{leg}} = (3 + 1) + 0.15 + 0.587 = 4.737.$$

El **turno de llegada coincide** con el del ejemplo original (turno 4); la fase difiere porque la fórmula del Parcial I no acotaba el resto. La corrección preserva por tanto el comportamiento que el modelo conceptual pretendía ilustrar — un movimiento que se extiende al turno siguiente — y elimina el riesgo de desordenar los eventos.

4.3 La Lista de Eventos Futuros

4.3.1 Estructura del registro

$$e = (\tau, \pi, \varsigma, \text{tipo}, \text{entidades}, \text{parámetros})$$

Campo	Tipo	Descripción
τ	real	Instante de ocurrencia
π	entero	Prioridad de fase (tabla 4.1)
ς	entero	Secuencia de inserción; desempate final
tipo	enumerado	E1 ... E10
entidades	referencias	imperio, provincia, ejército o combate afectado
parámetros	registro	destino, estrategia, conquistador...

4.3.2 Operaciones y complejidad

Implementada como **montículo binario** sobre la clave (4.2):

Operación	Coste
Programar(e) — inserción	$O(\log \mathcal{L})$
ExtraerMinimo()	$O(\log \mathcal{L})$
Valido(e) — revalidación	$O(1)$

El tamaño de la LEF está acotado: en cualquier instante contiene a lo sumo un INICIO_TURNO, un DIPLOMACIA, un FIN_TURNO, una PLANIFICACIÓN por imperio activo y un MOVIMIENTO por ejército en tránsito, de donde $|\mathcal{L}| = O(|\mathcal{I}| + \sum_i |\mathcal{A}_i|)$. El coste por evento es por tanto logarítmico en el número de entidades, no en el número de turnos.

4.3.3 Cancelación y revalidación de eventos

Un evento se programa con el estado del mundo del instante en que se emite, pero se ejecuta con el estado del instante de llegada, que puede haber cambiado. Antes de procesar cualquier evento el despachador evalúa su **predicado de validez**; si es falso, el evento se descarta sin efecto. Esto formaliza —y generaliza— las comprobaciones dispersas del pseudocódigo del Parcial I.

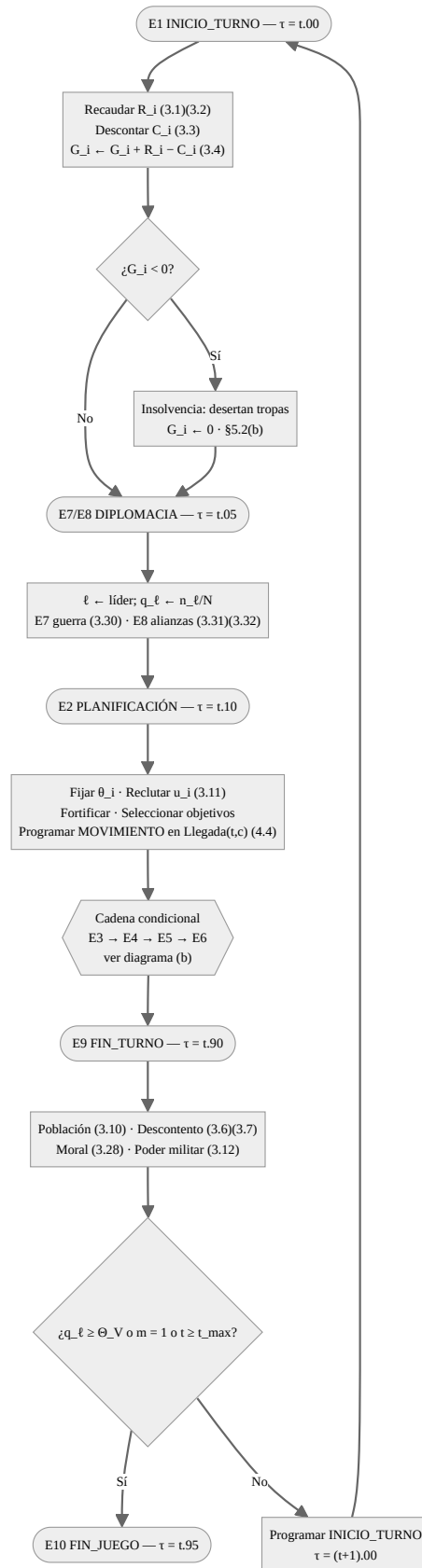
Evento	Predicado de validez Valido(e)
E2 PLANIFICACIÓN	$\alpha_i = 1 \wedge n_i > 0$
E3 MOVIMIENTO	el ejército a existe $\wedge \alpha_{\pi_a} = 1 \wedge \text{Legal}(\pi_a, q)$
E4 COMBATE	el combate C existe $\wedge$ el atacante existe $\wedge \pi_{p_C}$ sigue siendo el defensor
E5 CONQUISTA	el conquistador sigue activo $\wedge$ no ha perdido la provincia entretanto
E6 ELIMINACIÓN	$n_i = 0 \wedge \alpha_i = 1$
E10 FIN_JUEGO	$Z = 0$

El caso más relevante es E3: si entre la emisión de un movimiento y su llegada el imperio ha firmado la paz con el dueño del destino, Legal pasa a ser falso y la invasión se cancela. Es la consecuencia directa de haber dado efecto mecánico a la diplomacia (reparación **D1**).

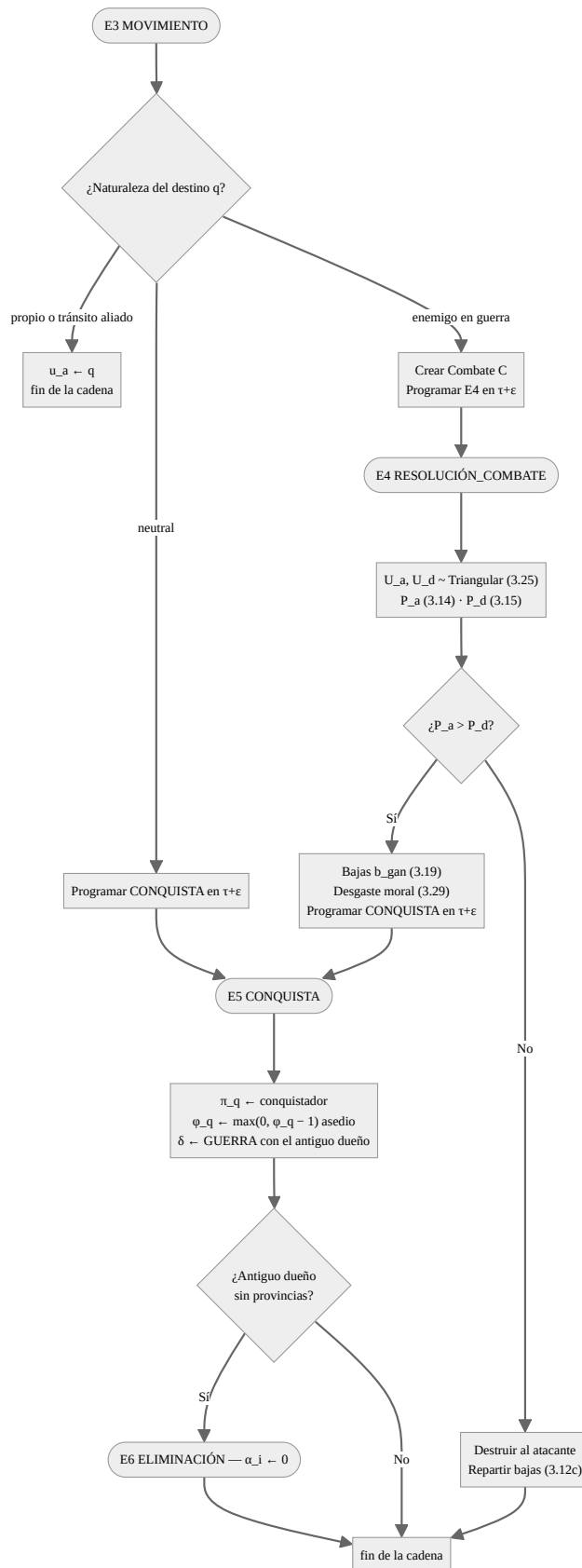
4.4 Ciclo de resolución del turno

Se presenta en dos diagramas, siguiendo la distinción de §3.1: el **esqueleto periódico** del turno y la **cadena condicional** que un movimiento puede desencadenar.

(a) Esqueleto periódico del turno.



(b) Cadena condicional de resolución. Se ejecuta en la ventana $[t+0.15, t+0.896)$ y concluye siempre antes del FIN_TURNO (Teorema 1).



Justificación del orden de fases

1. **La recaudación (E1) precede a la planificación (E2)** porque el imperio debe conocer su tesoro antes de decidir cuánto reclutar. Es el orden del modelo conceptual y se conserva.

2. **La diplomacia (0.05) precede a la planificación (0.10)** para que la selección de objetivos opere sobre el estado diplomático ya actualizado; en caso contrario un imperio podría planificar una invasión que la guarda diplomática cancelaría después.
3. **El crecimiento poblacional y el descontento se resuelven en E9, después de los combates**, no antes. Así el daño de guerra $\varrho\beta_p$ de (3.10) se aplica sobre la población del turno en que ocurrió la batalla, y el descontento del turno refleja el estado de guerra realmente vigente.
4. **La recaudación usa la población de inicio de turno**, no la ya crecida. Es un censo fiscal levantado al abrir el turno; la alternativa —crecer primero— adelantaría un 1% de renta por turno sin cambiar el comportamiento cualitativo. Se documenta la elección para que sea reproducible.
5. **Los combates se resuelven en el orden de llegada** dictado por (4.4), no simultáneamente: quien llega antes encuentra la provincia como estaba; quien llega después la encuentra ya conquistada y su evento se revalida.

4.5 Pseudocódigo definitivo de los eventos

Inicialización

```

PROCEDIMIENTO Inicializar()
   $\tau \leftarrow 0$  ;  $t \leftarrow 1$  ;  $Z \leftarrow 0$  ;  $\varsigma \leftarrow 0$  ;  $v \leftarrow 0$  ;  $\beta \leftarrow 0$  ;  $\mathcal{L} \leftarrow \emptyset$ 
   $X_0 \leftarrow s_0$  // semilla del LCG (3.26)
  ConstruirMapa(N, adyacencias, terrenos)
  PARA CADA provincia p HACER
     $\pi[p] \leftarrow \text{NEUTRAL}$  ;  $L[p] \leftarrow L^0[p]$  ;  $D[p] \leftarrow D^0$ 
     $\phi[p] \leftarrow 0$  ;  $g[p] \leftarrow 0$  ;  $\chi[p] \leftarrow 0$ 
  FIN PARA
  PARA CADA imperio i HACER
    AsignarProvinciasIniciales(i) // define  $\mathcal{P}[i]$  y  $c[i]$ 
     $G[i] \leftarrow G^0$  ;  $\alpha[i] \leftarrow 1$ 
     $\sigma[i] \leftarrow \text{SeleccionarEstrategia}(i)$  //  $\mathcal{F}_{11} = \S 2.4.9$ 
     $\theta[i] \leftarrow \theta^{\sigma(i)}$ 
     $\phi[c[i]] \leftarrow 1$  // la capital nace fortificada
    CrearEjercito(a) CON  $F[a] \leftarrow F^0$ ,  $u[a] \leftarrow c[i]$ ,  $\mu[a] \leftarrow \mu^0$ ,  $\pi[a] \leftarrow i$ 
    PARA CADA  $j \neq i$  HACER  $\delta[i][j] \leftarrow \text{PAZ}$ 
  FIN PARA
   $m \leftarrow |\mathcal{I}|$ 
  Programar(INICIO_TURN0,  $\tau = 1 + \phi_{\text{INI}}$ )
FIN

```

E1 — Inicio de Turno

```

EVENTO InicioTurno(t)
  PARA CADA imperio i CON  $\alpha[i] = 1$  HACER
     $R \leftarrow 0$ 
    PARA CADA  $p \in \mathcal{P}[i]$  HACER
      SI  $D[p] < D^*$  ENTONCES // umbral fiscal
         $R \leftarrow R + \tau \cdot L[p] \cdot (\theta[i]/100) \cdot (1 + \beta_{\phi} \cdot \phi[p])$  // (3.1)
      FIN SI
    FIN PARA
     $C \leftarrow c_{adm} \cdot n[i] + c_{up} \cdot M[i]$  // (3.3)
     $neto \leftarrow R - C$ 
     $G[i] \leftarrow G[i] + neto$  // (3.4)
    SI  $G[i] < 0$  ENTONCES Insolvencia(i) // §5.2(b)
    Registrar(renta[i,t] = R, gasto[i,t] = C)
  FIN PARA
  Programar(DIPLOMACIA,  $\tau = t + \phi_{DIP}$ )
  PARA CADA i CON  $\alpha[i] = 1$  HACER
    Programar(PLANIFICACION,  $\tau = t + \phi_{PLA}$ , imperio = i)
  FIN PARA
  Programar(FIN_TURN0,  $\tau = t + \phi_{FIN}$ )
FIN

```

E7 / E8 — Diplomacia (*ausentes en el Parcial I; repara D2*)

```

EVENTO Diplomacia(t)
   $\ell \leftarrow \operatorname{argmax}_{\{i : \alpha[i]=1\}} q[i]$  // desempate: menor idImperio §5.3(e)
   $q_\ell \leftarrow n[\ell] / N$ 

  // ----- E7: declaraciones de guerra (3.30) -----
  PARA CADA i CON  $\alpha[i] = 1$  HACER
    SI  $q_\ell \geq \theta_{\text{am}} \wedge i \neq \ell \wedge \delta[i][\ell] = \text{PAZ}$  ENTONCES
       $\delta[i][\ell] \leftarrow \delta[\ell][i] \leftarrow \text{GUERRA}$  // coalición anti-líder (B3)
      Registrar(E7, i,  $\ell$ , motivo = "coalición")
    SI NO
      PARA CADA j CON  $\alpha[j]=1 \wedge \delta[i][j]=\text{PAZ} \wedge \text{Adj}(i,j)$  HACER
        SI  $M[i] / \max(M[j], 1) \geq \gamma_\sigma(\sigma[i])$  ENTONCES
           $\delta[i][j] \leftarrow \delta[j][i] \leftarrow \text{GUERRA}$  // agresión oportunista
          Registrar(E7, i, j, motivo = "oportunismo")
          SALIR // una guerra nueva por turno
        FIN SI
      FIN PARA
    FIN SI
  FIN PARA

  // ----- E8: alianzas (3.31) y (3.32) -----
  PARA CADA par (i,j) CON  $i < j, \alpha[i]=\alpha[j]=1$  HACER
    SI  $\delta[i][j] = \text{PAZ} \wedge \delta[i][\ell] = \text{GUERRA} \wedge \delta[j][\ell] = \text{GUERRA}$ 
       $\wedge i \neq \ell \wedge j \neq \ell \wedge q_\ell \geq \theta_{\text{am}}$  ENTONCES
         $\delta[i][j] \leftarrow \delta[j][i] \leftarrow \text{ALIANZA}$ 
        Registrar(E8+, i, j)
    SI NO SI  $\delta[i][j] = \text{ALIANZA} \wedge q_\ell < \theta_{\text{am}} - \varsigma_h$  ENTONCES
       $\delta[i][j] \leftarrow \delta[j][i] \leftarrow \text{PAZ}$  // ruptura con histéresis
      Registrar(E8-, i, j)
    FIN SI
  FIN PARA
FIN

```

E2 — Planificación / Reclutamiento

```

EVENTO Planificacion(i, t)
     $\sigma \leftarrow \sigma[i]$ 

    // ----- política fiscal (3.8) -----
    SI  $\sigma = \text{ECONOMICA}$  ENTONCES
         $\theta[i] \leftarrow \text{clamp}( \theta_0 + (\eta_r - \eta_w \cdot \text{EnGuerra}(i) - \eta_n \cdot \max(\theta, n[i] - n^*)) / \eta_\theta, \theta, \theta_{\max} )$ 
    SI NO SI  $\sigma = \text{EQUILIBRADA}$  ENTONCES
         $\theta[i] \leftarrow \text{clamp}( (100 + \theta^{\text{eq}}(i)) / 2, \theta, \theta_{\max} )$ 
    SI NO
         $\theta[i] \leftarrow \theta^\sigma$  // AGRESIVA 125, DEFENSIVA 100
    FIN SI

    // ----- reclutamiento  $\mathcal{F}_2$ , ec. (3.11) -----
     $u \leftarrow \lfloor f_{\text{rec}}(\sigma) \cdot G[i] / c_u \rfloor$ 
    SI  $u \geq 1$  ENTONCES
         $G[i] \leftarrow G[i] - c_u \cdot u$ 
         $g[c[i]] \leftarrow g[c[i]] + u$  // las tropas nacen en la capital
    FIN SI

    // ----- fortificación -----
    SI  $G[i] \geq c_\phi / f_{\text{fort}}(\sigma)$  ENTONCES // sólo si hay holgura suficiente
         $\Omega_f \leftarrow \{ p \in \partial \mathcal{P}[i] : \phi[p] < \Phi_{\max} \}$ 
        SI  $\Omega_f \neq \emptyset$  ENTONCES
             $p^* \leftarrow \text{argmin}_{\{p \in \Omega_f\}} \mathcal{D}[p]$  // la frontera más débil
             $G[i] \leftarrow G[i] - c_\phi$ ;  $\phi[p^*] \leftarrow \phi[p^*] + 1$ 
        FIN SI
    FIN SI

    // ----- levantamiento de ejércitos -----
    // Cierra el ciclo recluta  $\rightarrow$  guarnición de la capital  $\rightarrow$  fuerza ofensiva.
    SI  $g[c[i]] > g_{\text{ret}} \wedge |\mathcal{A}[i]| < A_{\max}$  ENTONCES
        CrearEjercito(b) CON  $F[b] \leftarrow g[c[i]] - g_{\text{ret}}$ ,  $u[b] \leftarrow c[i]$ ,  $\mu[b] \leftarrow \mu^0$ ,  $\pi[b] \leftarrow i$ 
         $g[c[i]] \leftarrow g_{\text{ret}}$ 
    FIN SI

    // ----- selección de objetivos  $\mathcal{F}_3$  -----
    PARA CADA  $a \in \mathcal{A}[i]$  HACER
         $F_{\text{env}} \leftarrow F[a] \cdot (1 - f_{\text{gua}}(\sigma))$  // fuerza que se destaca
        mejor  $\leftarrow \emptyset$ 
        PARA CADA  $q \in \mathcal{V}[u[a]]$  CON  $\text{Legal}(i, q) \wedge \pi[q] \neq i$  HACER
             $Pa_{\text{det}} \leftarrow F_{\text{env}} \cdot \mu[a] \cdot \mathcal{T}(T[q], \text{ATQ})$  // (3.14),  $U=1$ 
             $Pd_{\text{det}} \leftarrow \mathcal{D}[q] \cdot \Phi(\phi[q]) \cdot \mathcal{T}(T[q], \text{DEF}) \cdot \Psi(D[q])$  // (3.15),  $U=1$ 
            SI  $Pa_{\text{det}} \geq \gamma_{\text{atq}}(\sigma) \cdot Pd_{\text{det}}$  ENTONCES
                SI mejor =  $\emptyset \vee L[q] > L[\text{mejor}]$  ENTONCES mejor  $\leftarrow q$ 
        FIN SI
    FIN SI

```

```

FIN PARA

SI mejor  $\neq \emptyset$  ENTONCES
     $g[u[a]] \leftarrow g[u[a]] + F[a] \cdot f_{gua}(\sigma)$            // deja retaguardia
     $F[a] \leftarrow F_{env}$ 
     $c \leftarrow w(T[mejor]) / v[a]$                        // (3.13)
    Programar(MOVIMIENTO,  $\tau = Llegada(t, c)$ , ejercito = a, destino = mejor)
SI NO
     $q \leftarrow SiguientePasoHaciaFrontera(a)$            // BFS multifuente, §4.6.5
    SI  $q \neq \emptyset$  ENTONCES
        Programar(MOVIMIENTO,  $\tau = Llegada(t, w(T[q])/v[a])$ , ejercito = a, destino = q)
    FIN SI
FIN SI
FIN PARA
FIN

```

E3 — Movimiento de Ejército (con guarda diplomática; repara D1 y D8)

```

EVENTO Movimiento(a, q,  $\tau$ )
     $i \leftarrow \pi[a]$ 
    SI  $\neg$ Valido: descartar                               // tabla 4.3

    SI  $\pi[q] = i \vee \delta[i][\pi[q]] = ALIANZA$  ENTONCES
         $u[a] \leftarrow q$                                // avance propio o tránsito aliado
        // el ejército NO se disuelve en la guarnición (D8)

    SI NO SI  $\pi[q] = NEUTRAL$  ENTONCES
         $u[a] \leftarrow q$ 
        Programar(CONQUISTA,  $\tau + \varepsilon$ , provincia = q, conquistador = i)

    SI NO                                               //  $\delta[i][\pi[q]] = GUERRA$ , garantizado por Legal
         $C \leftarrow CrearCombate(atacante = a, provincia = q, defensa = \emptyset[q], \tau_C = \tau)$ 
         $\chi[q] \leftarrow 1$  ;  $\omega[a] \leftarrow 1$ 
        Programar(RESOLUCION_COMBATE,  $\tau + \varepsilon$ , combate = C)
    FIN SI
FIN

```

E4 — Resolución de Combate

```

EVENTO ResolucionCombate(C,  $\tau$ )
  p  $\leftarrow$  C.provincia ; a  $\leftarrow$  C.atacante ;  $\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D}[p]$ 

  U_a  $\leftarrow$  TriangularInversa(SiguienteUniforme()) // (3.25)–(3.26)
  U_d  $\leftarrow$  TriangularInversa(SiguienteUniforme())

  P_a  $\leftarrow$  F[a]  $\cdot$   $\mu[a]$   $\cdot$   $\mathcal{T}(T[p], ATQ)$   $\cdot$  U_a // (3.14)
  P_d  $\leftarrow$   $\mathcal{D} \cdot \Phi(\phi[p]) \cdot \mathcal{T}(T[p], DEF)$   $\cdot$   $\Psi(D[p]) \cdot U_d$  // (3.15)

  SI P_a > P_d ENTONCES // ---- vence el atacante
    b_gan  $\leftarrow$  F[a]  $\cdot$  (P_d / P_a)  $\cdot$  K_B // (3.19)
    b_perd  $\leftarrow$   $\mathcal{D}$ 
     $\mu[a] \leftarrow \max(\mu_{\min}, \mu[a] \cdot (1 - \gamma_{\mu} \cdot b_{\text{gan}} / F[a]))$  // (3.29)
    F[a]  $\leftarrow$  F[a] - b_gan // (3.21)
    g[p]  $\leftarrow$  0 ; DestruirEjercitosEstacionadosEn(p)
    SI F[a] < F_min ENTONCES DestruirEjercito(a) // §5.3(b)
    Programar(CONQUISTA,  $\tau + \varepsilon$ , provincia = p, conquistador =  $\pi[a]$ )
  SI NO // ---- vence el defensor
    b_gan  $\leftarrow$   $\mathcal{D} \cdot (P_a / P_d) \cdot K_B$  // (3.19)
    b_perd  $\leftarrow$  F[a]
    RepartirBajas(p, b_gan) // (3.12c)
    DestruirEjercito(a)
  FIN SI

  v  $\leftarrow$  v + 1
   $\beta \leftarrow \beta + b_{\text{gan}} + b_{\text{perd}}$ 
   $\beta_p[t] \leftarrow \beta_p[t] + b_{\text{gan}} + b_{\text{perd}}$  // daño local, alimenta (3.10)
   $\chi[p] \leftarrow$  0 ; DestruirCombate(C)
FIN

```

E5 — Conquista de Provincia

```

EVENTO Conquista(p, conquistador,  $\tau$ )
    antiguo  $\leftarrow \pi[p]$ 
    SI antiguo  $\neq$  NEUTRAL ENTONCES
         $\mathcal{P}[\text{antiguo}] \leftarrow \mathcal{P}[\text{antiguo}] \setminus \{p\}$  ;  $n[\text{antiguo}] \leftarrow n[\text{antiguo}] - 1$ 
         $\delta[\text{conquistador}][\text{antiguo}] \leftarrow \delta[\text{antiguo}][\text{conquistador}] \leftarrow \text{GUERRA}$ 
    FIN SI
     $\mathcal{P}[\text{conquistador}] \leftarrow \mathcal{P}[\text{conquistador}] \cup \{p\}$  ;  $n[\text{conquistador}] \leftarrow n[\text{conquistador}] + 1$ 
     $\pi[p] \leftarrow \text{conquistador}$ 
     $\phi[p] \leftarrow \max(0, \phi[p] - 1)$  // asedio: la fortificación se degrada
     $D[p] \leftarrow \min(100, D[p] + 10)$  // ocupación militar
    SI antiguo  $\neq$  NEUTRAL  $\wedge p = c[\text{antiguo}]$  ENTONCES
        ReasignarCapital(antiguo) // §5.3(c)
    FIN SI
    SI antiguo  $\neq$  NEUTRAL  $\wedge n[\text{antiguo}] = 0$  ENTONCES
        Programar(ELIMINACION,  $\tau + \varepsilon$ , imperio = antiguo)
    FIN SI
FIN

```

E6 — Eliminación de Imperio

```

EVENTO Eliminacion(i,  $\tau$ )
     $\alpha[i] \leftarrow 0$  ;  $m \leftarrow m - 1$ 
    DestruirTodosLosEjercitos(i)
    PARA CADA  $j \neq i$  HACER  $\delta[i][j] \leftarrow \delta[j][i] \leftarrow \text{PAZ}$ 
    Registrar(turnoEliminacion[i] =  $\tau$ )
FIN

```

E9 — Fin de Turno

```

EVENTO FinTurno(t)
  PARA CADA imperio i CON  $\alpha[i] = 1$  HACER
    enGuerra  $\leftarrow \exists j : \delta[i][j] = \text{GUERRA}$ 
     $\Delta D \leftarrow \eta_{\theta} \cdot (\theta[i] - \theta_0) + \eta_w \cdot \text{enGuerra} + \eta_n \cdot \max(0, n[i] - n^*) - \eta_r$  // (3.6)
    PARA CADA  $p \in \mathcal{P}[i]$  HACER
       $D[p] \leftarrow \text{clamp}(D[p] + \Delta D, 0, 100)$  // (3.7)
       $L[p] \leftarrow \min(L_{\text{max}}, L[p] \cdot (1 + g_L)) - q \cdot \beta_p[t]$  // (3.10)
       $L[p] \leftarrow \max(0, L[p])$  ;  $\beta_p[t] \leftarrow 0$ 
    FIN PARA
    PARA CADA  $a \in \mathcal{A}[i]$  HACER
       $\mu^- \leftarrow \max(\mu_{\text{min}}, 1 - \lambda_d \cdot d(u[a], c[i]))$  // (3.27)
       $\mu[a] \leftarrow \min(\mu^-, \mu[a] + \rho_{\mu})$  // (3.28)
    FIN PARA
     $M[i] \leftarrow \sum_{a \in \mathcal{A}[i]} F[a] + \sum_{p \in \mathcal{P}[i]} g[p]$  // (3.12)
  FIN PARA

   $\ell \leftarrow \text{argmax}_{\{i : \alpha[i]=1\}} n[i]$  ;  $q_{\ell} \leftarrow n[\ell] / N$ 
  SI  $q_{\ell} \geq \theta_V$  v  $m = 1$  v  $t \geq t_{\text{max}}$  ENTONCES
    Programar(FIN_JUEGO,  $\tau = t + \phi_{\text{JUE}}$ , ganador =  $\ell$ )
  SI NO
    Programar(INICIO_TURN0,  $\tau = (t + 1) + \phi_{\text{INI}}$ )
  FIN SI
FIN

```

E10 — Fin de Juego

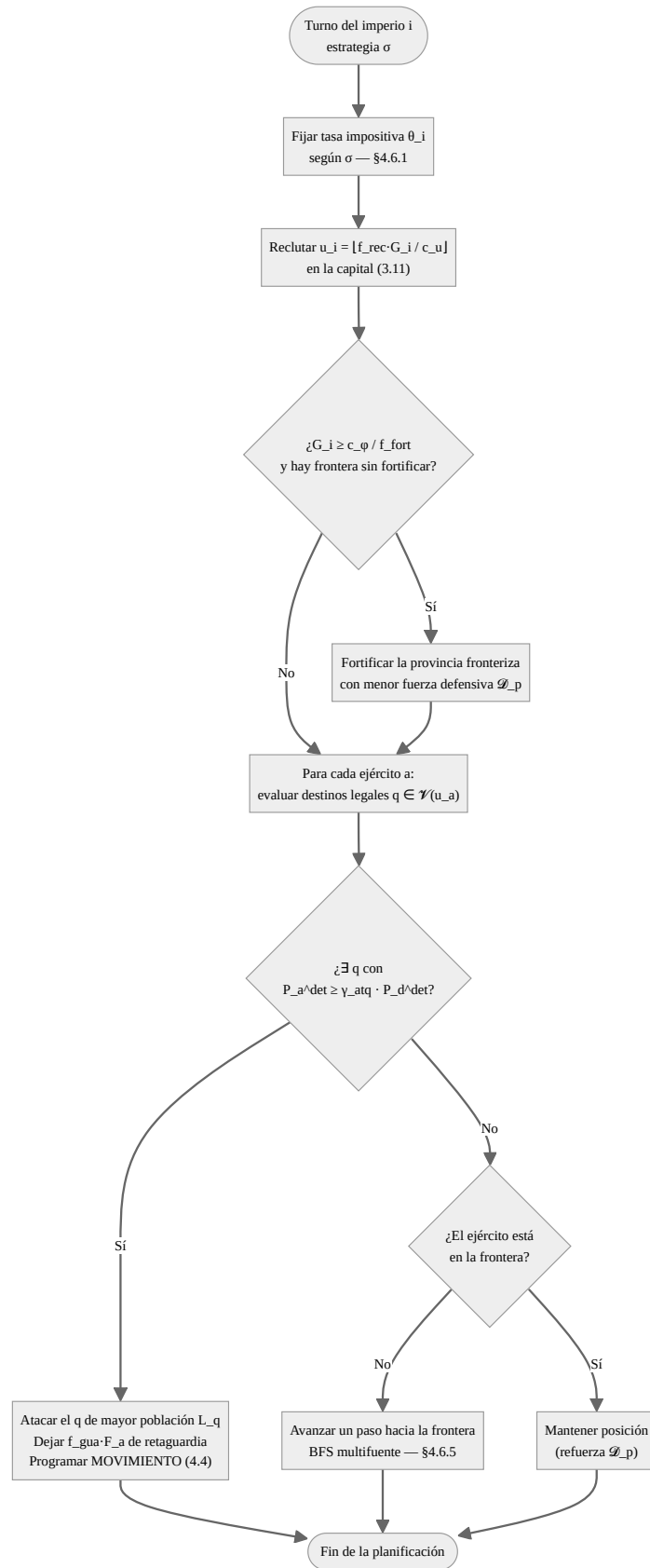
```

EVENTO FinJuego(ganador, t)
  Z  $\leftarrow 1$ 
  Registrar( imperioGanador = ganador, estrategiaGanadora =  $\sigma[\text{ganador}]$ ,
    turnoFinal = [t], numCombates = v, bajasTotales =  $\beta$ ,
    cuotaFinal =  $n[\text{ganador}] / N$  )
FIN

```

4.6 Árbol de decisión de la Inteligencia Artificial

La política de cada imperio es **determinista**: dado el estado, las decisiones son únicas. Toda la aleatoriedad del modelo reside en U_a y U_d (§3.5). Esta separación es deliberada y metodológicamente importante: permite atribuir la variabilidad entre réplicas exclusivamente al azar del combate, y no a la política.



4.6.1 AGRESIVA

- **Fiscal:** $\theta = 125\%$ fijo. Expone las provincias por encima de θ^{eq} , aceptando descontento creciente a cambio de tesoro inmediato.
- **Militar:** $f_{rec} = 0.90$ — convierte casi todo el tesoro en tropas; $f_{gua} = 0.15$ — deja retaguardia mínima.

- **Combate:** $\gamma_{\text{atq}} = 1.1$. Por la Proposición 1, **opera en el régimen estocástico:** ataca con ventajas de las que no tiene garantía de victoria.
- **Diplomacia:** $\gamma_{\sigma} = 1.2$ — declara la guerra con solo un 20% de superioridad.
- **Hipótesis de comportamiento:** maximiza R1 a corto plazo e ignora B1; se espera que gane rápido o colapse por descontento e insolvencia.

4.6.2 DEFENSIVA

- **Fiscal:** $\theta = 100\%$ fijo, ligeramente por encima del equilibrio de paz.
- **Militar:** $f_{\text{rec}} = 0.60$; $f_{\text{gua}} = 0.50$ — la mitad de cada ejército queda de guarnición.
- **Combate:** $\gamma_{\text{atq}} = 1.8 > 1.5$. **Solo ataca en el régimen determinista:** nunca lanza una ofensiva que pueda perder.
- **Fortificación:** $f_{\text{fort}} = 0.40$, la más alta — invierte en $\Phi(\phi)$.
- **Hipótesis:** minimiza B2 a costa de un R1 lento; se espera supervivencia larga y pocas victorias por conquista.

4.6.3 ECONÓMICA

- **Fiscal:** $\theta = \theta^{\text{eq}}$, calculada en cada turno con (3.8). Es la única estrategia con **política fiscal adaptativa:** baja la tasa al entrar en guerra y al sobrepasar n^* , manteniendo el descontento estacionario y garantizando que ninguna provincia cruce D^* .
- **Militar:** $f_{\text{rec}} = 0.30$ — el menor gasto militar; $f_{\text{gua}} = 0.40$.
- **Combate:** $\gamma_{\text{atq}} = 2.0$, el más conservador. Régimen determinista.
- **Hipótesis:** maximiza la renta sostenible y evita B1d por completo; se espera que domine en partidas largas y quede rezagada en las cortas.

4.6.4 EQUILIBRADA

- **Fiscal:** $\theta = \frac{1}{2}(100 + \theta^{\text{eq}})$ — compromiso entre la tasa fija de DEFENSIVA y la adaptativa de ECONÓMICA.
- **Militar:** $f_{\text{rec}} = 0.70$; $f_{\text{gua}} = 0.30$.
- **Combate:** $\gamma_{\text{atq}} = 1.4$ — apenas por debajo del umbral determinista 1.5: acepta riesgo, pero solo el mínimo.
- **Hipótesis:** es la referencia de control frente a la cual medir a las otras tres (objetivo **O2**).

4.6.5 Refuerzo de frontera (BFS multifuente)

Un ejército sin objetivo rentable avanza hacia la frontera, para no dejar fuerza ociosa en el interior. Se calcula la distancia de cada provincia propia a la frontera mediante una búsqueda en anchura multifuente sobre el subgrafo del territorio propio:

```
FUNCION SiguientePasoHaciaFrontera(a) → provincia | ∅
    i ← π[a]
    // --- BFS multifuente desde las provincias fronterizas ---
    dist ← mapa vacío ; cola ← ∅
    PARA CADA p ∈ ∂P[i] HACER dist[p] ← 0 ; encolar(cola, p)
    MIENTRAS cola ≠ ∅ HACER
        x ← desencolar(cola)
        PARA CADA y ∈ V[x] CON π[y] = i ∧ y ∉ dist HACER
            dist[y] ← dist[x] + 1 ; encolar(cola, y)
        FIN PARA
    FIN MIENTRAS
    // --- un paso en la dirección de mayor descenso ---
    SI dist[u[a]] = 0 ∨ u[a] ∉ dist ENTONCES devolver ∅ // ya está en frontera
    PARA CADA y ∈ V[u[a]] CON π[y] = i HACER
        SI dist[y] < dist[u[a]] ENTONCES devolver y
    FIN PARA
    devolver ∅
FIN
```

Coste $O(|\mathcal{P}_i| + |E_i|)$ por imperio y turno, donde E_i son las aristas internas de su territorio.

4.7 Traza de escritorio

Se reproduce un turno completo con números concretos, verificable a mano. Sirve como caso de prueba para la implementación del Parcial III.

Estado al inicio del turno $t = 5$.

Imperio	σ	G	θ	n	Provincias
$\mathcal{I}_1$	AGRESIVA	150	125	3	p_1 (capital), p_2, p_3
$\mathcal{I}_2$	DEFENSIVA	—	100	≥ 2	$p_4, \dots$

Provincia	Dueño	T	L	ϕ	D	g
p_1	$\mathcal{I}_1$	LLANURA	5000	1	35	20
p_2	$\mathcal{I}_1$	BOSQUE	3000	0	45	10
p_3	$\mathcal{I}_1$	MONTAÑA	2000	0	25	5
p_4	$\mathcal{I}_2$	LLANURA	4000	2	30	70

Ejército a_1 : $F = 120$, $u_{a_1} = p_2$, $\mu = 0.94$, $v = 1.5$. Relación: $\delta_{12} = \text{GUERRA}$. $p_4 \in \mathcal{V}_{p_2}$. $M_1 = 120 + (20 + 10 + 5) = 155$.

$\tau = 5.00$ — **E1 Inicio de Turno**. Todas las provincias tienen $D < D^* = 60$, luego todas tributan:

$$I_{p_1} = 0.01 \cdot 5000 \cdot \frac{125}{100} \cdot (1 + 0.05 \cdot 1) = 65.625, \quad I_{p_2} = 0.01 \cdot 3000 \cdot 1.25 = 37.5, \quad I_{p_3} = 0.01 \cdot 2000 \cdot 1.25 = 25.0$$

$$R_1 = 128.125 \text{ oro/turno}, \quad C_1 = 2 \cdot 3 + 0.05 \cdot 155 = 6 + 7.75 = 13.75$$

$$G_1 \leftarrow 150 + 128.125 - 13.75 = \mathbf{264.375}$$

$\tau = 5.05$ — **E7/E8 Diplomacia**. $q_\ell = n_\ell/24 < 0.40$: no se activa la coalición. δ_{12} ya es GUERRA. Sin cambios.

$\tau = 5.10$ — **E2 Planificación de $\mathcal{I}_1$** . AGRESIVA: $\theta = 125$ (sin cambio).

$$u_1 = \left\lfloor \frac{0.90 \cdot 264.375}{1.5} \right\rfloor = \lfloor 158.625 \rfloor = \mathbf{158} \text{ unidades}, \quad G_1 \leftarrow 264.375 - 1.5 \cdot 158 = 27.375$$

$g_{p_1} \leftarrow 20 + 158 = 178$. No fortifica: $27.375 < c_\phi/f_{\text{fort}} = 40/0.05$.

Levantamiento de ejército: como $g_{p_1} = 178 > g_{\text{ret}} = 30$ y $|\mathcal{A}_1| = 1 < A_{\text{max}} = 4$, se crea a_2 con $F = 148$ en p_1 y $g_{p_1} \leftarrow 30$. (Es una reasignación interna: M_1 no cambia.)

Evaluación del objetivo p_4 desde p_2 , con $F_{\text{env}} = 120 \cdot (1 - 0.15) = 102$:

$$P_a^{\text{det}} = 102 \cdot 0.94 \cdot \mathcal{T}(\text{LLA}, \text{ATQ}) = 102 \cdot 0.94 \cdot 1.00 = 95.88$$

$$P_d^{\text{det}} = 70 \cdot \Phi(2) \cdot \mathcal{T}(\text{LLA}, \text{DEF}) \cdot \Psi(30) = 70 \cdot 1.30 \cdot 1.00 \cdot (1 - 0.4 \cdot 0.30) = 70 \cdot 1.30 \cdot 0.88 = 80.08$$

Criterio: $95.88 \geq \gamma_{\text{atq}} \cdot 80.08 = 1.1 \cdot 80.08 = 88.09$ ✓ — **ataca**. (Una IA DEFENSIVA, con $\gamma_{\text{atq}} = 1.8$, exigiría 144.1 y no atacaría.)

Régimen: $k = 80.08/95.88 = 0.835 \in (2/3, 3/2) \rightarrow$ **estocástico**, el resultado no está garantizado.

Retaguardia: $g_{p_2} \leftarrow 10 + 18 = 28$; $F_{a_1} \leftarrow 102$. Coste: $c = w(\text{LLA})/v = 1.0/1.5 = 0.6\bar{6} < \Delta$, luego $\pi_{\text{leg}} = 5 + 0.15 + 0.667 = \mathbf{5.817}$.

$\tau = 5.817$ — **E3 Movimiento**. $\pi_{p_4} = \mathcal{I}_2$ y $\delta_{12} = \text{GUERRA} \rightarrow$ legal. Se crea el combate C ; se programa E4 en 5.818.

$\tau = 5.818$ — **E4 Resolución de Combate**. Sorteos: $R_1 = 0.7314 \Rightarrow U_a = 1.2 - \sqrt{0.08 \cdot 0.2686} = 1.0534$; $R_2 = 0.2891 \Rightarrow U_d = 0.8 + \sqrt{0.08 \cdot 0.2891} = 0.9521$.

$$P_a = 95.88 \cdot 1.0534 = 101.00, \quad P_d = 80.08 \cdot 0.9521 = 76.24$$

$P_a > P_d \rightarrow$ **vence el atacante**.

$$b_{\text{gan}} = 102 \cdot \frac{76.24}{101.00} \cdot 0.70 = 102 \cdot 0.5284 = \mathbf{53.89}, \quad F_{a_1} \leftarrow 102 - 53.89 = 48.11$$

$$\mu_{a_1} \leftarrow \max(0.40, 0.94(1 - 0.5 \cdot 0.5284)) = 0.94 \cdot 0.7358 = \mathbf{0.692}$$

$b_{\text{perd}} = 70$; $\nu \leftarrow \nu + 1$; $\beta \leftarrow \beta + 123.89$. Se programa E5 en 5.819.

$\tau = 5.819$ — **E5 Conquista**. $\pi_{p_4} \leftarrow \mathcal{I}_1$; $n_1 = 4$; $\phi_{p_4} \leftarrow \max(0, 2 - 1) = 1$ (asedio); $D_{p_4} \leftarrow 40$; $g_{p_4} \leftarrow 0$.

$\tau = 5.90$ — **E9 Fin de Turno**. $\mathcal{I}_1$ está en guerra y $n_1 = 4 \leq n^* = 8$:

$$\Delta D = 0.06(125 - 50) + 2 \cdot 1 + 0.5 \cdot 0 - 1.5 = 4.5 + 2 - 1.5 = +\mathbf{5.0} \text{ puntos/turno}$$

Provincia	D antes	D después
p_1	35	40
p_2	45	50
p_3	25	30
p_4	40	45

A este ritmo, p_2 cruza el umbral $D^* = 60$ en **dos turnos** y dejará de tributar: es el bucle **B1d** actuando sobre una estrategia AGRESIVA que sostiene $\theta = 125$ en plena guerra. Su θ^{eq} vale 41.7%, tres veces menos que la tasa que aplica.

Población de p_4 : $L \leftarrow \min(20000, 4000 \cdot 1.01) - 2 \cdot 123.89 = 4040 - 247.78 = \mathbf{3792}$. Moral, con $d(p_4, c_1) = 2$: $\bar{\mu} = \max(0.40, 1 - 0.06 \cdot 2) = 0.88$; $\mu_{a_1} \leftarrow \min(0.88, 0.692 + 0.10) = \mathbf{0.792}$. Poder militar: $M_1 = \underbrace{48.11 + 148}_{\text{ejércitos}} + \underbrace{(30 + 28 + 5 + 0)}_{\text{guarniciones}} = \mathbf{259.11}$. Cuota: $q_1 = 4/24 = 0.167 < \Theta_V$ y $< \theta_{\text{am}} \rightarrow$ sin victoria y sin coalición. Se programa INICIO_TURN0 en $\tau = 6.00$.

5. Condiciones de frontera y puntos críticos

El modelo conceptual no especificaba ninguna: es la reparación del defecto **D7**. Un modelo sin fronteras definidas no es programable, porque el primer caso extremo que aparezca en ejecución producirá un estado indefinido.

5.1 Dominio y límites de las variables de estado

Variable	Dominio	Frontera inferior: comportamiento	Frontera superior: comportamiento
G_i	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	$G_i < 0 \rightarrow$ insolvencia : deserción forzosa y $G_i \leftarrow 0$ (§5.2b)	sin techo
θ_i	$[0, \theta_{\max}]$	$\theta = 0$: renta nula, descontento decrece a ritmo máximo $\eta_\theta \theta_0 + \eta_r$	$\theta = 150$: renta máxima, $\Delta D = +4.0/\text{turno}$ aun en paz
D_p	$[0, 100]$	$D = 0$: provincia plenamente leal, $\Psi = 1$	$D = 100$: $\Psi = 0.60$, defensa mínima; sin tributar desde $D^* = 60$
L_p	$[0, L_{\max}]$	$L = 0$: renta nula permanente; la provincia solo tiene valor militar	$L = L_{\max}$: crecimiento detenido, renta tope $\iota L_{\max} \theta / 100$
ϕ_p	$\{0, \dots, \Phi_{\max}\}$	$\phi = 0$: $\Phi = 1$, sin bonificación defensiva	$\phi = 4$: $\Phi = 1.60$; no se puede fortificar más
g_p	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	$g = 0$ y sin ejércitos $\rightarrow \mathcal{D}_p = 0$ (§5.3a)	sin techo
F_a	$\{0\} \cup [F_{\min}, \infty)$	$F_a < F_{\min} \rightarrow$ el ejército se disuelve (§5.3b)	sin techo
μ_a	$[\mu_{\min}, 1]$	$\mu = 0.40$: eficacia mínima, alcanzada a $d \geq 10$ provincias	$\mu = 1$: ejército en su capital y sin combates recientes
n_i	$\{0, \dots, N\}$	$n_i = 0 \rightarrow$ E6 Eliminación	$n_i = N$: dominio total, victoria por $q = 1 \geq \Theta_V$
c_i	$\mathcal{P} \cup \{\emptyset\}$	$c_i = \emptyset \rightarrow$ reasignación inmediata (§5.3c)	—
m	$\{0, \dots, \mathcal{I} \}$	$m \leq 1 \rightarrow$ E10 Fin de Juego	—
τ	$[0, t_{\max} + 1)$	$\tau = 0$: inicialización	$t \geq t_{\max} \rightarrow$ terminación forzada (§5.4)
φ	$[0, 1)$	$\varphi = 0$: INICIO_TURN0	$\varphi < 0.90$ para todo evento condicional (Teorema 1)

5.2 Funciones por partes

(a) Umbral fiscal del descontento

Es la discontinuidad central del modelo y el punto crítico del subsistema económico:

$$I_p(t) = \begin{cases} \iota L_p \frac{\theta_i}{100} (1 + \beta_\phi \phi_p), & D_p < D^* = 60 \\ 0, & D_p \geq D^* \end{cases} \quad (5.1)$$

Efecto sobre la trayectoria. No es una degradación gradual sino un salto: la provincia pasa de tributar íntegramente a no tributar nada. Esto abre un **lazo de realimentación positiva destructivo**:

$$D_p \geq D^* \Rightarrow I_p = 0 \Rightarrow G_i \downarrow \Rightarrow \text{menos tropas y fortificación} \Rightarrow \text{más derrotas} \Rightarrow \text{más guerra} \Rightarrow \Delta D_p \uparrow$$

La **única salida** es reducir θ_i por debajo de θ^{eq} , ecuación (3.8), para invertir el signo de ΔD_p . El tiempo de recuperación desde $D_p = 100$ hasta volver a tributar es

$$t_{\text{rec}} = \left\lceil \frac{100 - D^*}{|\Delta D_p|} \right\rceil = \left\lceil \frac{40}{\eta_\theta(\theta_0 - \theta_i) + \eta_r - \eta_w 1[\text{guerra}]} \right\rceil.$$

En el mejor caso —paz, $\theta_i = 0$ — resulta $t_{\text{rec}} = \lceil 40/4.5 \rceil = 9$ turnos sin recaudar de esa provincia. Es un castigo severo y deliberado: hace del descontento una variable que la IA debe gestionar activamente, no un contador pasivo.

(b) Insolvencia del tesoro

El modelo conceptual permitía implícitamente oro negativo sin consecuencia. Se define:

$$(G_i, M_i) \mapsto \begin{cases} (G_i, M_i), & G_i \geq 0 \\ (0, M_i - \Delta M_i), & G_i < 0 \end{cases} \quad \Delta M_i = \left\lceil \frac{|G_i|}{c_{\text{up}} \Delta t} \right\rceil, \quad \Delta t = 1 \text{ turno} \quad (5.2)$$

Las tropas impagadas **desertan**. El orden de deserción es determinista: primero los ejércitos más alejados de la capital (peor abastecidos), a igualdad de distancia los de menor moral, y a igualdad de moral los de menor identificador; las guarniciones desertan en último lugar.

Proposición 3 (la regla de insolvencia no oscila). Tras aplicar (5.2), el gasto del turno siguiente se reduce en $c_{\text{up}} \Delta M_i \geq |G_i|$, mientras que la recaudación R_i no disminuye —el imperio conserva sus provincias—. El balance $R_i - C_i$ mejora por tanto en al menos el déficit incurrido, y el imperio retorna a solvencia en el turno siguiente. ■

Caso terminal. Si $R_i < c_{\text{adm}} n_i$, esto es, si la administración por sí sola supera toda la renta, ninguna deserción resuelve el déficit: la fuerza militar converge a $M_i \rightarrow 0$ y el imperio subsiste sin ejército hasta ser conquistado. Es un estado estable pero terminal, y constituye la vía de derrota puramente económica del modelo —el destino esperado de una IA AGRESIVA que sostiene $\theta = 125$ hasta que todas sus provincias cruzan D^* .

(c) Resultado del combate

Función escalón sobre el signo de $P_a - P_d$, combinada con los regímenes de la Proposición 1. En función del cociente determinista k :

$$\Pr[\text{gana el atacante}] = \begin{cases} 1, & k \leq \frac{2}{3} \\ h(k) \in (0, 1), & \frac{2}{3} < k < \frac{3}{2} \\ 0, & k \geq \frac{3}{2} \end{cases} \quad (5.3)$$

Efecto. Dentro de la banda estocástica una diferencia infinitesimal de fuerza puede invertir el resultado; fuera de ella el resultado es determinista y la aleatoriedad no interviene. El modelo tiene así **dos regímenes cualitativamente distintos**, y la frontera entre ambos ($k = 2/3$ y $k = 3/2$) es consecuencia directa del soporte acotado de la distribución triangular. Si se sustituyera U por una normal no truncada, la banda determinista desaparecería y ninguna batalla estaría nunca garantizada: es un argumento adicional a favor de una distribución de soporte compacto.

(d) Techo de moral por proyección de fuerza

$$\bar{\mu}_a = \begin{cases} 1 - \lambda_d d(u_a, c_i), & d < d_{\max} = \frac{1 - \mu_{\min}}{\lambda_d} = 10 \\ \mu_{\min} = 0.40, & d \geq 10 \end{cases} \quad (5.4)$$

Efecto. Existe un **radio de operación efectivo**: más allá de diez provincias de su capital, un ejército no gana ni pierde eficacia adicional con la distancia, pero opera permanentemente al 40%. Combinado con el criterio de ataque $P_a^{\det} \geq \gamma_{\text{atq}} P_d^{\det}$, esto define un **alcance máximo de conquista** por campaña: para seguir avanzando, un imperio debe mover su capital —lo que solo ocurre si la pierde (§5.3c)— o consolidar y aceptar el techo. Es el mecanismo **B1c** expresado como frontera.

(e) Saturación poblacional y daño de guerra

$$L_p(t+1) = \begin{cases} L_p(1 + g_L) - \varrho\beta_p, & L_p(1 + g_L) < L_{\max} \\ L_{\max} - \varrho\beta_p, & L_p(1 + g_L) \geq L_{\max} \end{cases} \quad \text{y siempre } L_p \leftarrow \max(0, L_p) \quad (5.5)$$

Efecto. El crecimiento geométrico se trunca en $L_{\max}$, acotando la renta por provincia y, con ella, el bucle R1: ninguna provincia puede financiar un ejército arbitrariamente grande. El término $-\varrho\beta_p$ hace que las provincias **disputadas repetidamente se empobrezcan**: conquistar el mismo territorio muchas veces destruye su valor económico. Es un balanceador adicional que refuerza B2.

(f) Asedio: degradación de la fortificación

$$\phi_p(\tau^+) = \max(0, \phi_p(\tau^-) - 1) \quad \text{en cada E5 Conquista} \quad (5.6)$$

Efecto. Una provincia muy fortificada resiste, pero cada vez que cae pierde un nivel: la defensa no es renovable sin inversión. Junto con $\Phi_{\max} = 4$ acota la ventaja defensiva máxima en $\times 1.60$, impidiendo posiciones inexpugnables.

(g) Saturación de la ventana de fases

$$\varphi_{\text{lleg}}(c) = \begin{cases} \varphi_{\text{MOV}} + c, & c < \Delta \\ \varphi_{\text{MOV}} + (c \bmod \Delta) \text{ en el turno } t + \lfloor c/\Delta \rfloor, & c \geq \Delta \end{cases} \quad (5.7)$$

Efecto. Es la frontera del **reloj**, no del estado, y su tratamiento es lo que garantiza el Teorema 1. Sin ella, un coste de movimiento suficientemente alto desbordaba la ventana del turno y rompía la causalidad del modelo (defecto **D3**).

5.3 Casos degenerados

#	Caso	Tratamiento
(a)	Provincia sin defensa ($\mathcal{D}_p = 0$)	$P_d = 0$, luego $P_a > P_d$ con probabilidad 1: ocupación sin bajas . Se resuelve por E5 directamente, sin crear entidad Combate. Consistente con la ley lineal: $b_{\text{gan}} = K_B \cdot 0 = 0$.
(b)	Ejército por debajo del mínimo ($F_a < F_{\min}$)	Se disuelve; su fuerza residual se incorpora a la guarnición de la provincia donde se encuentre, si es propia, y se pierde si está en tránsito. Evita ejércitos fantasma de fuerza infinitesimal.
(c)	Pérdida de la capital	$c_i \leftarrow \arg \max_{p \in \mathcal{P}_i} L_p$ (desempate: menor id). Si $\mathcal{P}_i = \emptyset$, $c_i \leftarrow \emptyset$ y se dispara E6. Consecuencia notable: al cambiar la capital cambian todas las distancias $d(u_a, c_i)$ y por tanto todos los techos de moral (5.4). Perder la capital reconfigura instantáneamente el alcance operativo del imperio.
(d)	Imperio con provincias pero sin ejércitos	Sobrevive. Se defiende con guarniciones ($\mathcal{D}_p = g_p$) y levanta un ejército nuevo en cuanto $g_{c_i} > g_{\text{ret}}$ (E2). No es una condición de eliminación.
(e)	Empate en la cuota del líder	$\ell \leftarrow$ el de menor identificador entre los empatados. Regla arbitraria pero determinista: sin ella la simulación no sería reproducible, requisito de §3.5.3.
(f)	Provincia inalcanzable	Si el grafo del mapa es desconectado, una componente sin presencia de un imperio le resulta inalcanzable. El BFS de §4.6.5 no la visita y ningún movimiento la toma como destino. La validación del escenario debe garantizar conexidad, o bien Θ_V debe ser alcanzable dentro de la componente mayor.
(g)	Eliminación simultánea de todos los imperios	Imposible por construcción: E6 solo se dispara desde E5, y toda conquista deja al conquistador con $n \geq 1$. Siempre queda al menos un imperio activo.
(h)	Conquista de una provincia ya perdida	Cubierto por el predicado de validez de E5 (tabla 4.3): el evento se cancela sin efecto.
(i)	Movimiento de un imperio eliminado	El predicado de E3 exige $\alpha_{\pi_a} = 1$: el evento se descarta. Repara la ambigüedad del Parcial I, cuyo pseudocódigo no revalidaba el estado del emisor.

5.4 Estabilidad: garantía de terminación

Teorema 3 (terminación). La simulación termina en un número finito de eventos, a lo sumo tras $t_{\max}$ turnos.

Demostración. En dos partes.

(i) Cada turno consume un número finito de eventos. En el turno t se procesan: un E1, un evento de diplomacia, a lo sumo $|\mathcal{I}|$ eventos E2, un E9, y a lo sumo $\sum_i |\mathcal{A}_i| \leq |\mathcal{I}| A_{\max}$ movimientos. Cada movimiento genera como máximo la cadena $E3 \rightarrow E4 \rightarrow E5 \rightarrow E6$, de longitud 3. Ningún evento de esa cadena programa un movimiento nuevo —solo E2 lo hace, y E2 ocurre una vez por imperio y turno—. El número de eventos del turno está acotado por $3 + |\mathcal{I}| + 4 |\mathcal{I}| A_{\max}$, constante.

(ii) El número de turnos está acotado. E9 se ejecuta exactamente una vez por turno y es el único evento que programa un INICIO_TURN0. Su condición de continuación es $q_\ell < \Theta_V \wedge m > 1 \wedge t < t_{\max}$. Al alcanzarse $t = t_{\max}$ la condición es falsa y E9 programa FIN_JUEGO en lugar de INICIO_TURN0. FIN_JUEGO fija $Z \leftarrow 1$, lo que detiene el bucle principal del motor.

De (i) y (ii), el número total de eventos procesados está acotado por $t_{\max} (3 + |\mathcal{I}| + 4 |\mathcal{I}| A_{\max})$, finito. ■

Ausencia de bloqueo. La LEF nunca queda vacía antes de $Z = 1$: mientras $Z = 0$, cada E9 programa un INICIO_TURN0 o un FIN_JUEGO, de modo que siempre existe al menos un evento pendiente. La condición $\mathcal{L} \neq \emptyset$ del bucle principal es por tanto redundante y actúa solo como salvaguarda defensiva.

Ausencia de eventos en el pasado. Garantizada por el Teorema 2, que asegura que el reloj es monótono no decreciente. Combinado con el orden total (4.2), la trayectoria de la simulación queda unívocamente determinada por el estado inicial y la semilla s_0 .

6. Síntesis y enlace con el Parcial III

6.1 Qué añade este documento al modelo conceptual

Aspecto	Parcial I	Parcial II
Funciones invocadas sin definir	13	0
Parámetros sin valor	9	0
Eventos con pseudocódigo	8 de 10	10 de 10
Bucles causales con mecanismo	2 de 4	4 de 4
Condiciones de frontera	ninguna	12 variables acotadas, 7 funciones por partes, 9 casos degenerados
Aleatoriedad	Aleatorio() sin especificar	distribución, momentos, método de generación y semilla
Garantías demostradas	ninguna	validez de ventana, causalidad, terminación, no oscilación de la insolvencia

6.2 Tabla de trazabilidad ecuación ↔ evento ↔ algoritmo

Función del Parcial I	Se define en	Ecuación	Se aplica en
$\mathcal{F}_1$ calcularIngreso	§3.2.1	(3.1)	E1
$\mathcal{F}_2$ DecidirReclutamiento	§3.3.1, §4.6	(3.11)	E2
$\mathcal{F}_3$ SeleccionarObjetivos	§4.6	criterio γ_{atq}	E2
$\mathcal{F}_4$ CosteMovimiento	§3.3.3	(3.13)	E2, E3
$\mathcal{F}_5$ moral	§3.6.1	(3.27)	E4, E9
$\mathcal{F}_6$ Terreno	§2.4.6	matriz $\mathcal{T}$	E4, E2
$\mathcal{F}_7$ Aleatorio	§3.5	(3.23)–(3.26)	E4
$\mathcal{F}_8$ Fortificacion	§3.4.1	(3.16)	E4
$\mathcal{F}_9$ RegenerarMoral	§3.6.2	(3.28)	E9
$\mathcal{F}_{10}$ ActualizarPoderMilitar	§3.3.2	(3.12)	E9
$\mathcal{F}_{11}$ SeleccionarEstrategia	§2.4.9	tabla de estrategias	Inicializar
$\mathcal{F}_{12}$ evaluarDiplomacia	§3.7	(3.30)–(3.32)	E7, E8
$\mathcal{F}_{13}$ función de fase	§4.2	(4.1)–(4.4)	motor

6.3 Parámetros pendientes de calibración experimental

Los marcados [C] en el capítulo 2 son los factores del diseño de experimentos del Parcial III. Se anticipan cuatro con mayor sensibilidad esperada:

Parámetro	Bucle que gobierna	Efecto esperado sobre las métricas
K_B	B2 atrición	Duración de la partida (O1) e intensidad bélica (O4)
η_n, n^*	B1d sobreextensión	Tamaño máximo sostenible (3.9); decide si la victoria es alcanzable
θ_{am}	B3 coalición	Turno del punto de inflexión (O5)
γ_{atq}	política de IA	Tasa de victoria por estrategia (O2)

6.4 Verificación de suficiencia

El documento satisface los criterios que se fijó en §1.1:

- **Cierre.** Ninguna función del pseudocódigo del capítulo 4 se invoca sin estar definida en el capítulo 3 o en las tablas del capítulo 2.
 - **Coherencia.** Todo símbolo empleado en los capítulos 3, 4 y 5 está declarado en el capítulo 2, y toda variable de estado tiene su ecuación de actualización.
 - **Consistencia dimensional.** Verificada exhaustivamente en §3.9.
 - **Causalidad y terminación.** Demostradas en los Teoremas 1, 2 y 3.
 - **Reproducibilidad.** Fijados s_0 y el orden total (4.2), la trayectoria es única.
 - **Autosuficiencia.** El modelo se describe íntegramente mediante ecuaciones, parámetros con valor y pseudocódigo; no se apela en ningún punto al conocimiento del juego por parte del lector.
-

Anexo A. Tabla resumen de parámetros

Símbolo	Valor	Unidad	§	Símbolo	Valor	Unidad	§
N	24	provincias	2.4.1	η_r	1.5	pto/turno	2.4.3
$ \mathcal{I} $	4	imperios	2.4.1	D^*	60	puntos	2.4.3
G^0	200	oro	2.4.1	ψ	0.4	—	2.4.3
F^0	100	unidades	2.4.1	$\mu_{\min}$	0.40	—	2.4.4
D^0	20	puntos	2.4.1	λ_d	0.06	1/provincia	2.4.4
μ^0	1.0	—	2.4.1	ρ_μ	0.10	1/turno	2.4.4
s_0	20260805	—	2.4.1	γ_μ	0.50	—	2.4.4
ι	0.01	oro/(hab·turno)	2.4.2	K_B	0.70	—	2.4.5
β_ϕ	0.05	1/nivel	2.4.2	β_F	0.15	1/nivel	2.4.5
c_{adm}	2.0	oro/(prov·turno)	2.4.2	$\Phi_{\max}$	4	niveles	2.4.5
c_{up}	0.05	oro/(ud·turno)	2.4.2	$F_{\min}$	5	unidades	2.4.5
c_u	1.5	oro/unidad	2.4.2	g_{ref}	50	unidades	2.4.5
c_ϕ	40	oro/nivel	2.4.2	(a_U, c_U, b_U)	(0.8, 1.0, 1.2)	—	2.4.5
$\theta_{\max}$	150	%	2.4.2	ε	10^{-3}	fracción de turno	2.4.7
θ_0	50	%	2.4.2	Δ	0.746	fracción de turno	2.4.7
η_θ	0.06	pto/(turno·%)	2.4.3	v_a	1.5	provincias/turno	2.4.8
η_w	2.0	pto/turno	2.4.3	g_{ret}	30	unidades	2.4.8
η_n	0.5	pto/(turno·prov)	2.4.3	$A_{\max}$	4	ejércitos	2.4.8
n^*	8	provincias	2.4.3	g_L	0.01	1/turno	2.4.8
$L_{\max}$	20 000	habitantes	2.4.8	ϱ	2	hab/unidad	2.4.8
Θ_V	0.60	—	2.4.8	$t_{\max}$	200	turnos	2.4.8
θ_{am}	0.40	—	2.4.8	ς_h	0.05	—	2.4.8

Anexo B. Índice de símbolos

Variables de estado. G_i tesoro · θ_i tasa impositiva · σ_i estrategia · $\mathcal{P}_i$ provincias · n_i número de provincias · $\mathcal{A}_i$ ejércitos · M_i poder militar · δ_{ij} estado diplomático · c_i capital · α_i activo · π_p propietario · L_p población · ϕ_p fortificación · g_p guarnición · D_p descontento · T_p terreno · χ_p en conflicto · F_a fuerza · u_a ubicación · v_a movimiento · μ_a moral · ω_a en combate · τ reloj · t turno · $\mathcal{L}$ LEF · m imperios activos · Z fin de juego · ν combates · β bajas · ς secuencia.

Auxiliares. q_i cuota · ℓ líder · $\partial\mathcal{P}_i$ frontera · B_i longitud de frontera · $\bar{g}_i$ dispersión · $\mathcal{D}_p$ fuerza defensiva · P_a, P_d potencias · k cociente determinista · $\bar{\mu}_a$ techo de moral · θ^{eq} tasa de equilibrio · n^{max} tamaño sostenible · $c(a, p \rightarrow q)$ coste de movimiento.

Flujos. I_p renta · R_i recaudación · C_i mantenimiento · X_i gasto discrecional · u_i reclutamiento · ΔD_p · ΔL_p · $\Delta\mu_a$ · b_{gan} · b_{perd} .

Funciones. $\Phi(\phi)$ fortificación · $\Psi(D)$ respaldo civil · $\mathcal{T}(T, \text{rol})$ terreno · $w(T)$ coste de cruce · U factor aleatorio · F_U^{-1} transformada inversa · $\varphi(\cdot)$ fase · τ_{leg} llegada · $d(p, q)$ distancia geodésica.

Anexo C. Escenario de referencia

Para que las trazas del documento sean reproducibles, el escenario mínimo de verificación se define así:

- **Mapa:** $N = 24$ provincias, grafo conexo, grado medio ≈ 3.5 .
- **Terrenos:** 10 LLANURA, 6 BOSQUE, 4 MONTAÑA, 4 COSTA.
- **Imperios:** 4, uno por estrategia, con 3 provincias iniciales cada uno y 12 provincias neutrales restantes.
- **Estado inicial:** $G^0 = 200$, un ejército de $F^0 = 100$ en la capital, $D^0 = 20$ en todas las provincias, $\phi = 1$ solo en las capitales, $\delta_{ij} = \text{PAZ}$.
- **Semilla:** $s_0 = 20\,260\,805$.

La especificación completa del mapa —lista de adyacencias, terrenos y poblaciones iniciales— acompaña a este documento como fichero de datos, y es la entrada que consumirá el motor del Parcial III.